

Práctica 10

1. Creación de servidor NAS con TrueNAS

Se creará un servidor NAS virtual que servirá como sistema de almacenamiento para la empresa.

Para ello se usará el software de virtualización VMWare Workstation.

Crearemos una máquina virtual con disco de 20GB con sistema operativo TrueNAS, que tendrá 2 discos de 10 GB adicionales.

En TrueNAS:

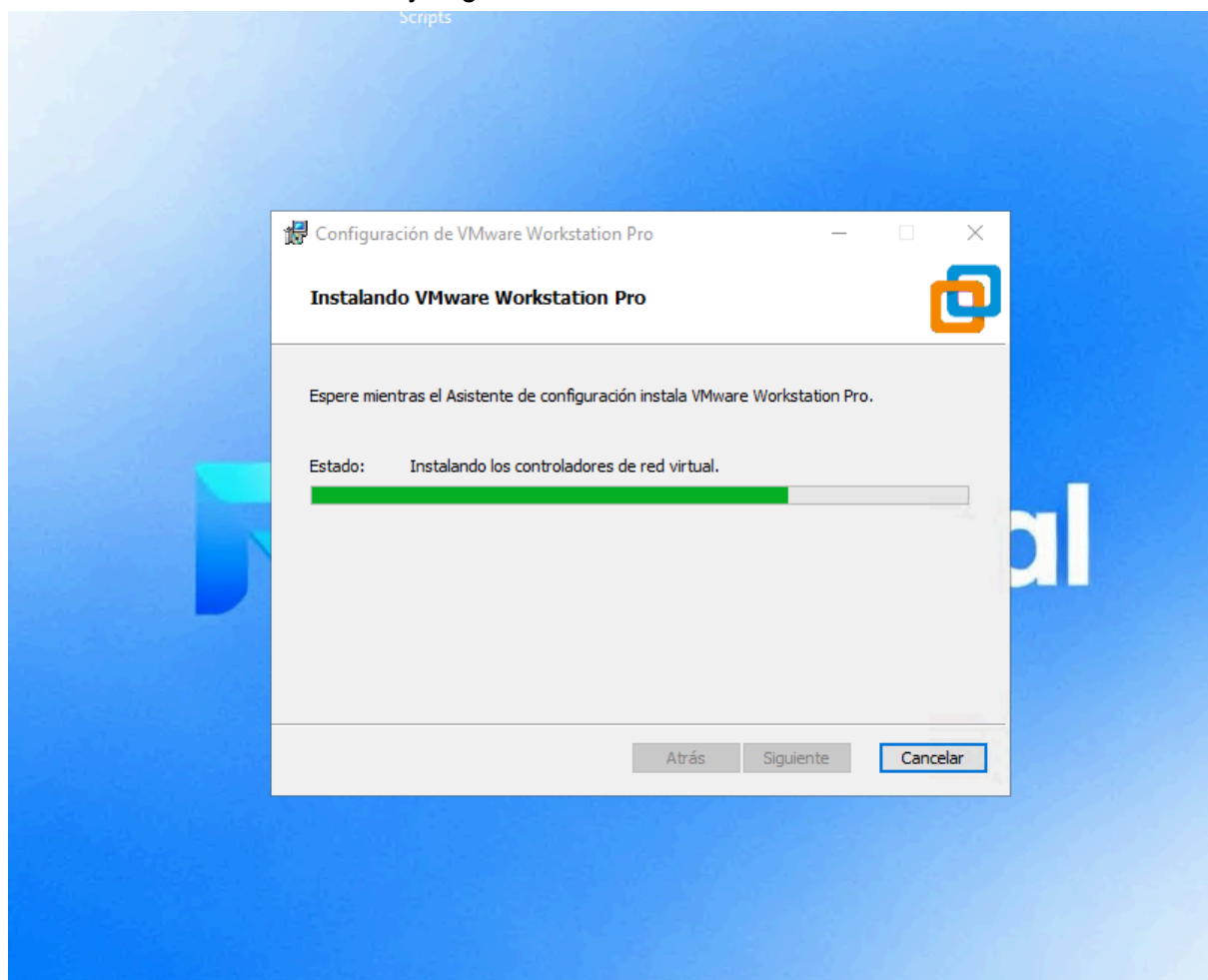
- Crear un pool de almacenamiento utilizando los dos discos en modo: Mirror (RAID 1).
- Dentro del pool crear dos datasets: empresa_datos y copias_seguridad.

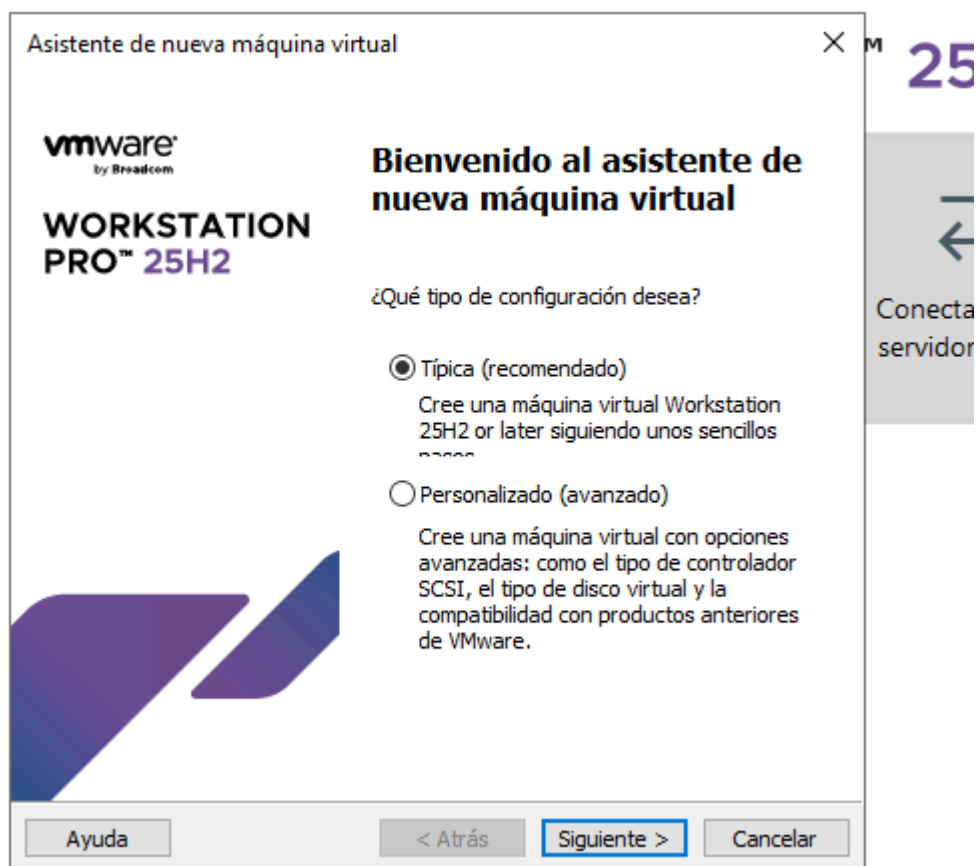
Compartir los datasets por SMB. Configurar permisos para permitir acceso desde los equipos de la red.

En el equipo cliente:

- Acceder al NAS mediante su dirección IP.
- Mapear ambas carpetas como unidades de red.
- Copiar archivos de prueba. • Comprobar lectura y escritura.

Primero instalaremos mvware y seguiremos las indicaciones del asistente





Seguidamente elegiremos las características del sistema operativo

Asistente de nueva máquina virtual

Seleccionar un sistema operativo invitado
¿Qué sistema operativo se va a instalar en esta máquina virtual?

Sistema operativo invitado

☐ Microsoft Windows

☒ Linux

☐ VMware ESX

☐ Otros

Versión

Debian 11.x

Ayuda < Atrás **Siguiente >** Cancelar

Elegir la capacidad de almacenamiento del disco

Asistente de nueva máquina virtual

Especificar capacidad del disco

¿Qué tamaño desea que tenga el disco?

El disco duro de la máquina virtual está almacenado como uno o más archivos en el disco físico del ordenador host. Estos archivos comienzan con un tamaño pequeño que crecerá a medida que se añadan aplicaciones, archivos y datos a la máquina virtual.

Tamaño de disco máximo (GB):

Tamaño recomendado para Debian 11.x: 20 GB

☐ Almacenar disco virtual como archivo único

☒ Dividir disco virtual en varios archivos

La división del disco facilita el traslado de la máquina virtual a otro ordenador, pero puede reducir el rendimiento con discos de tamaño muy grande.

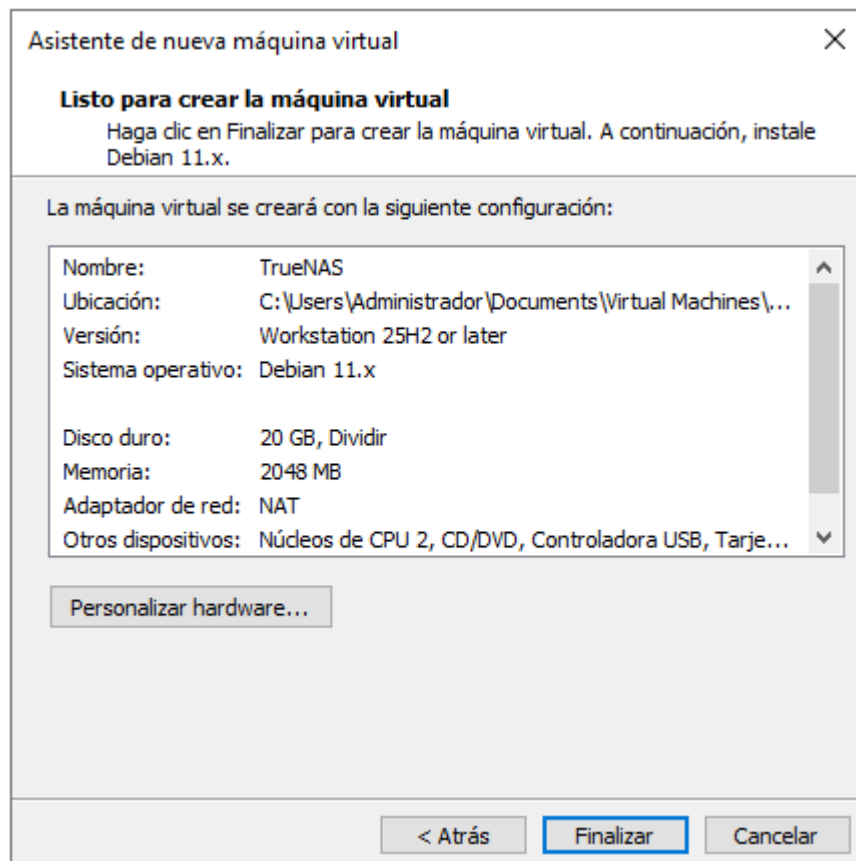
Ayuda

< Atrás

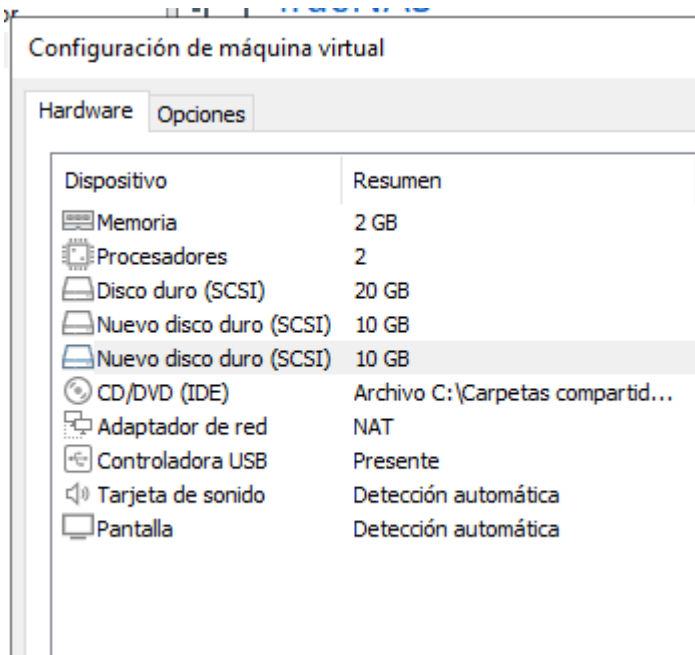
Siguiente >

Cancelar

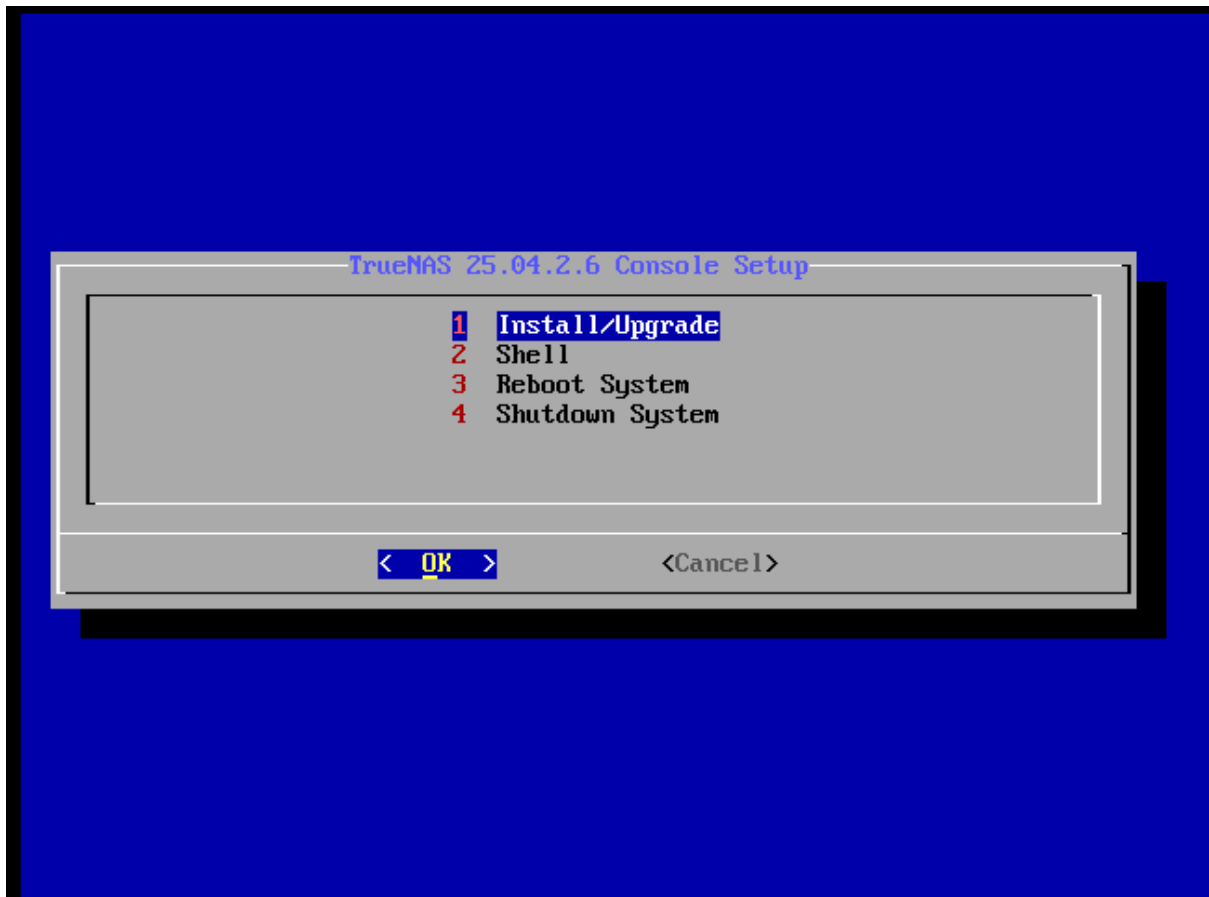
Y finalizamos la instalación con el resumen de las características



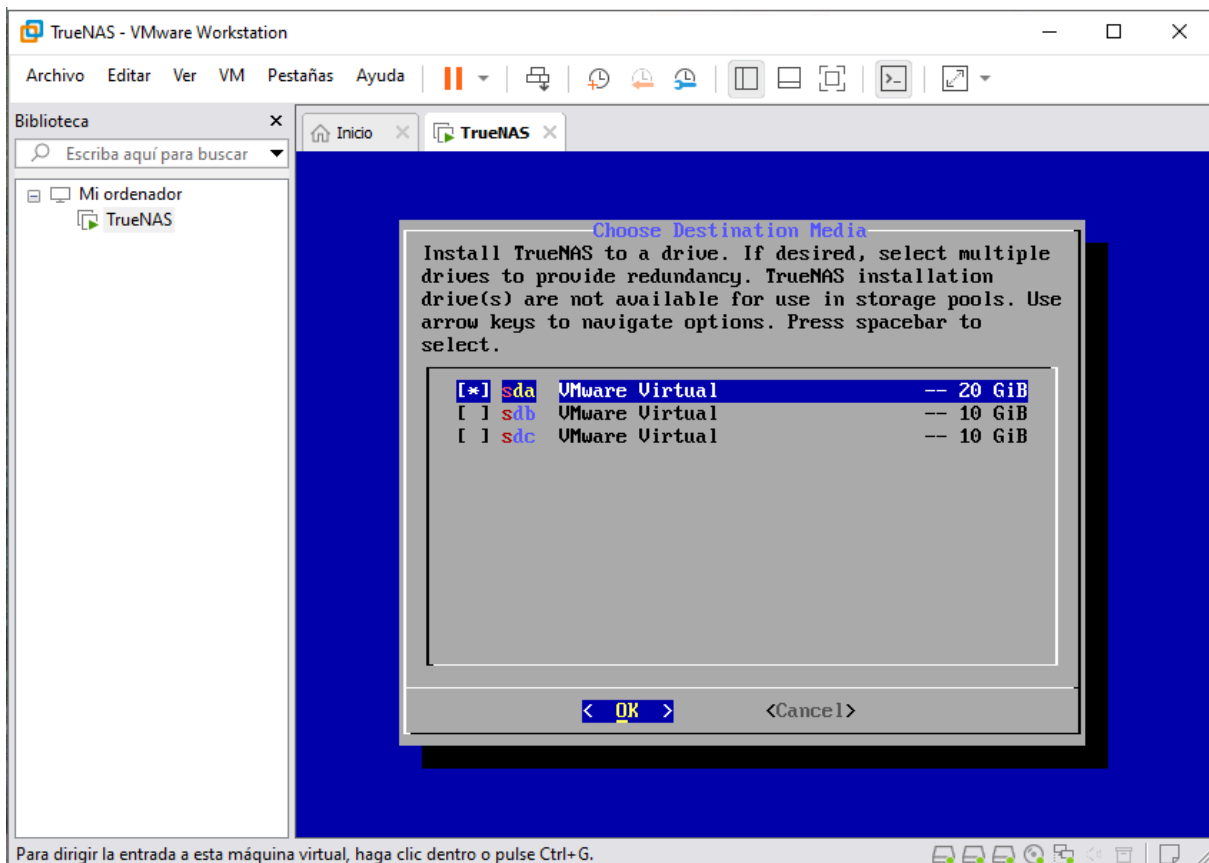
Añadimos los 2 discos de 10GB



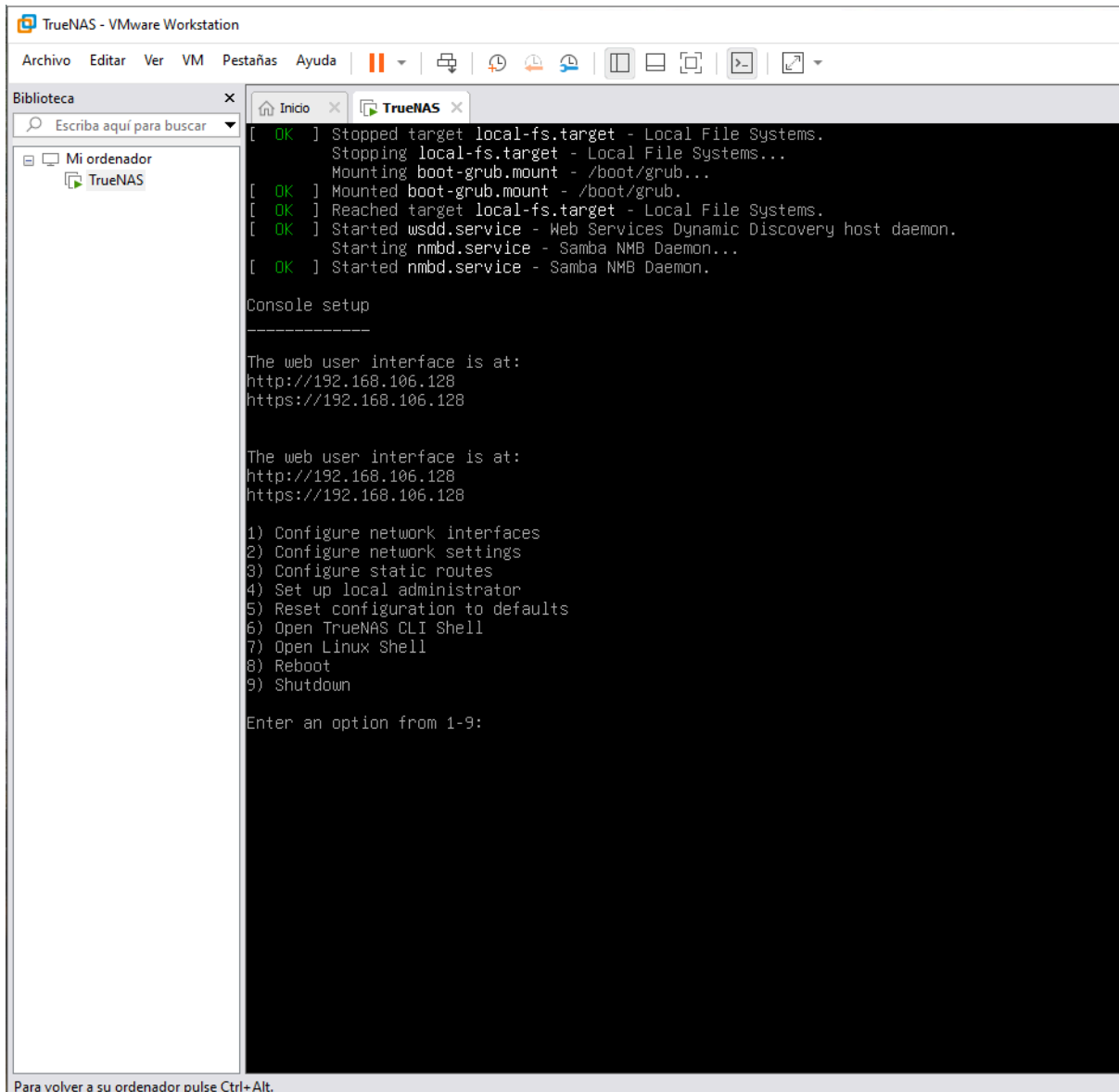
Empezamos la instalación del TrueNas



Elegimos el disco principal y esperamos a q se instale



Una vez iniciado el truenas nos sale la ip seleccionada y la ponemos en el equipo cliente



Entramos en la configuración de red del TrueNas y guardamos los cambios

Update Network Interface

Interface Settings

name: ens33
description: <empty string>
ipv4_dhcp: No
ipv6_auto: Yes
aliases: 192.168.1.50/24

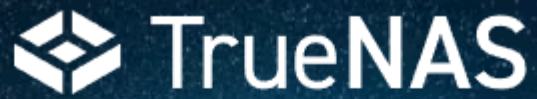
Other Settings

mtu: <not set>

<Save>

<Back>

Seguidamente iniciamos sesión en el cliente y creamos una pool poniendo la copia en tipo espejo



Set password for TrueNAS administrative user:

Nombre de usuario

truenas_admin

Contraseña *

••••••••



Reenter Password *

••••••••



Sign In

TrueNAS®

© 2025 iXsystems, Inc. dba TrueNAS



¿Abrir Herramientas de desarrollo de

La tecla F12 abre el menú de herramientas para inspeccionar y depurar.

[Personalizar el acceso](#)

☐ Recordar mi contraseña

Abrir

Pool Creation Wizard

1 General Info

Name *

Empresa

☐ Encryption

Next

2 Data

Normal VDEV type, used for primary storage operations. ZFS pools always have at least one DATA VDEV.

Layout * ?

Mirror

Automated Disk Selection

Disk Size *

10 GiB (SSD)

☐ Treat Disk Size as Minimum ?

Width *

2

Number of VDEVs *

1

Advanced Options

Manual disk selection allows you to create VDEVs and add disks to those VDEVs individually.

Manual Disk Selection

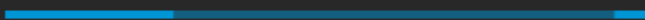
Back

Next

Reset Step

Save And Go To Review

Create Pool



Creamos las carpetas y elegimos los permisos de las carpetas junto con los usuarios y finalmente comprobamos q entre en las carpetas con los usuarios específicos

Add Dataset

Name and Options

Parent Path ?

Empresa

Name * ?

Datos

Dataset Preset * ?

Generic

Generic dataset suitable for any share type.

Save

Advanced Options

Add Dataset

Name and Options

Parent Path ?

Empresa

Name * ?

Copias-Seguridad

Dataset Preset * ?

Generic

Generic dataset suitable for any share type.

Save

Advanced Options

Unix Permissions Editor

Dataset: /mnt/Empresa/Copias-Seguridad

Owner

User ?

root

☐ Apply User ?

Group ?

wheel

☐ Apply Group ?

Access

Access Mode ?

Read

Write

Execute

User

☒

☒

☒

Group

☒

☒

☒

Other

☒

☒

☒

Advanced

☐ Apply permissions recursively ?

Save

Cancel

Set ACL

Credentials

Users

Search

Show Built-in Users

Api Keys

Add

Username	UID ↓	Builtin	Full Name	Roles	
root	0	Yes	root	Full Admin	▼
truenas_admin	950	No	Local Administr...	Full Admin	▼
dani	3000	No	dani	N/A	▼

Items per page: 50 ▼ 1 – 3 of 3 |< < > >|

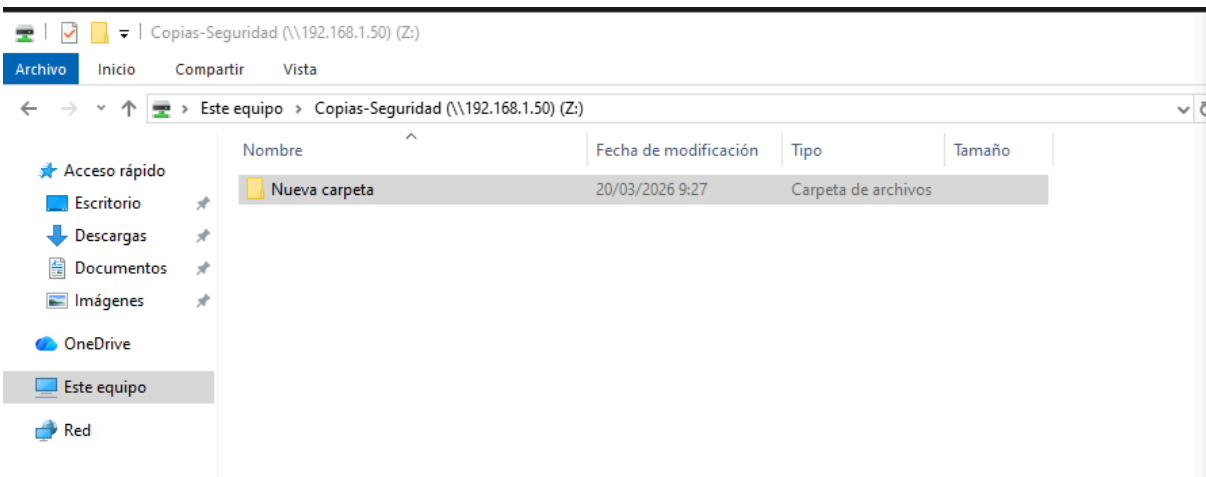
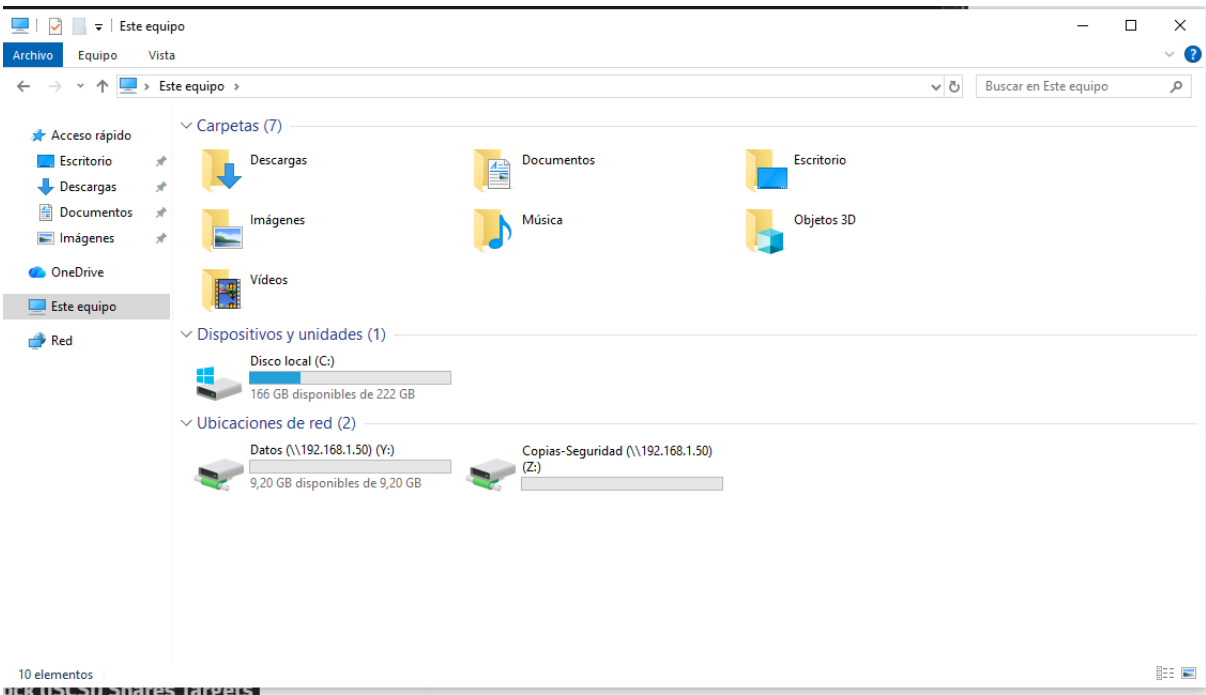
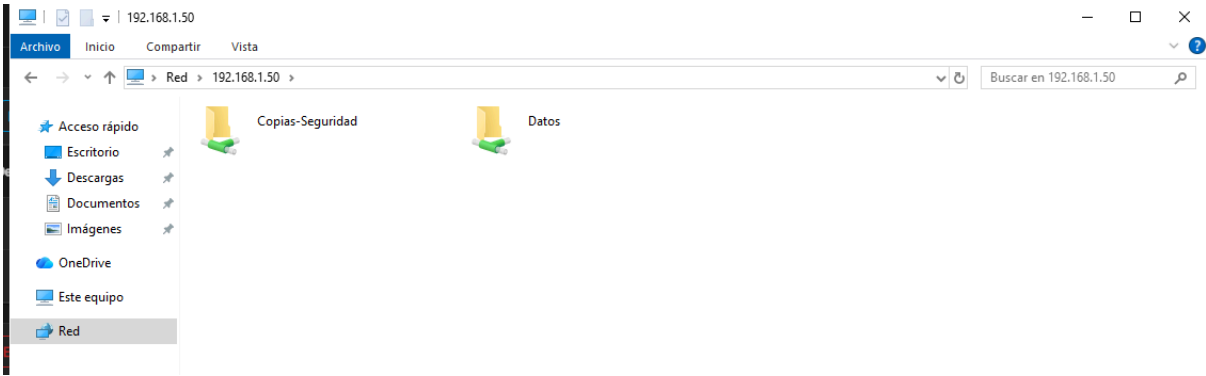
Shares

Windows (SMB) Shares

RUNNING

Add

Name ↓	Path	Description	Enabled	Audit Logging	
Copias-Seguridad	/mnt/Empresa/Copias-Seguridad		☒	No	
Datos	/mnt/Empresa/Datos		☒	No	



Permissions

Edit

Owner: root

Group: root

POSIX Permissions

User Obj – root	Read Write Execute
Group Obj – root	Read Write Execute
Other	Read Write Execute
User Obj – default – root	Read Write Execute
Group Obj – default – root	Read Write Execute

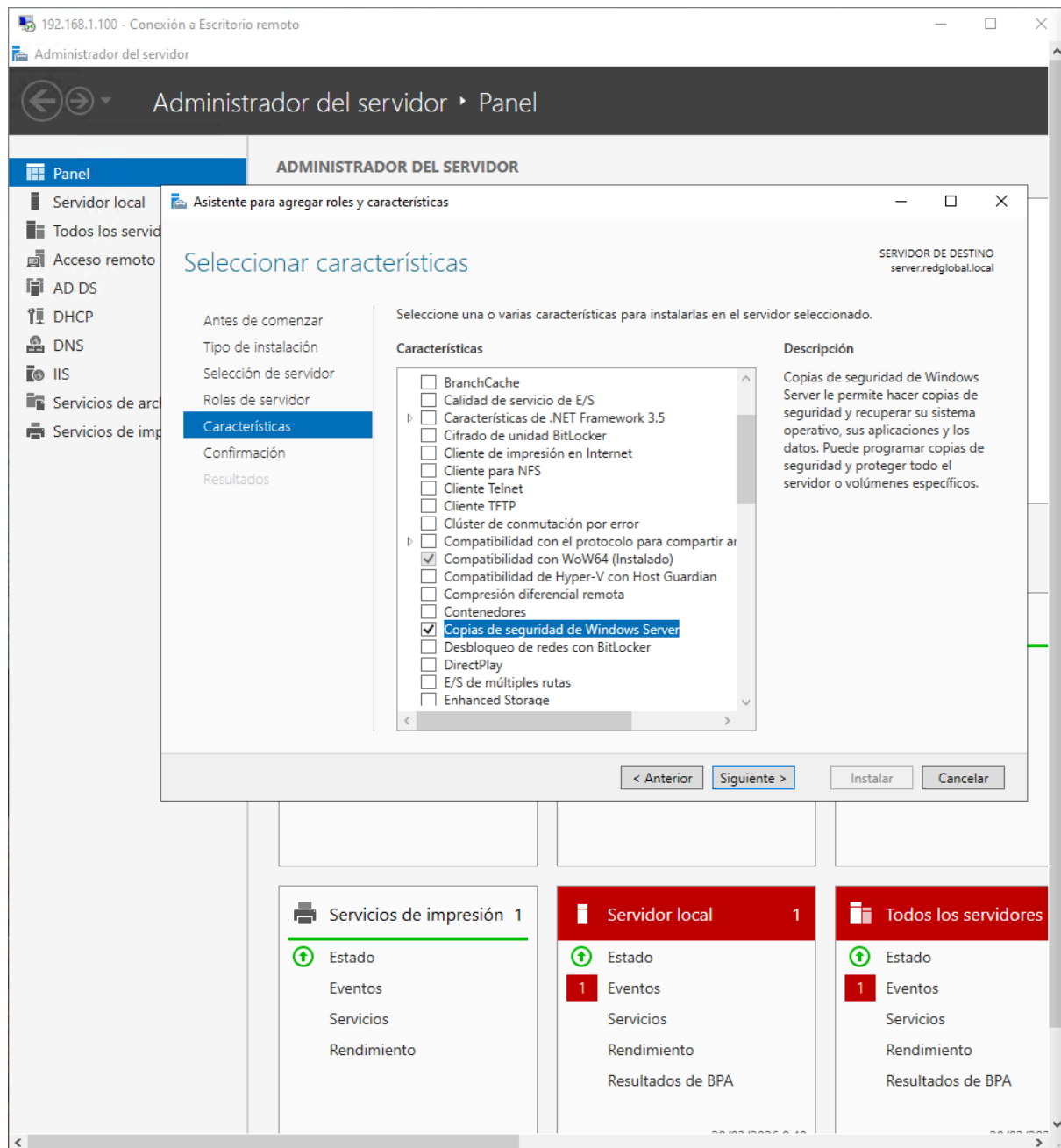
2. Copia de seguridad programada (Servidor) En Windows Server 2022:

1. Instalar la característica Windows Server Backup.

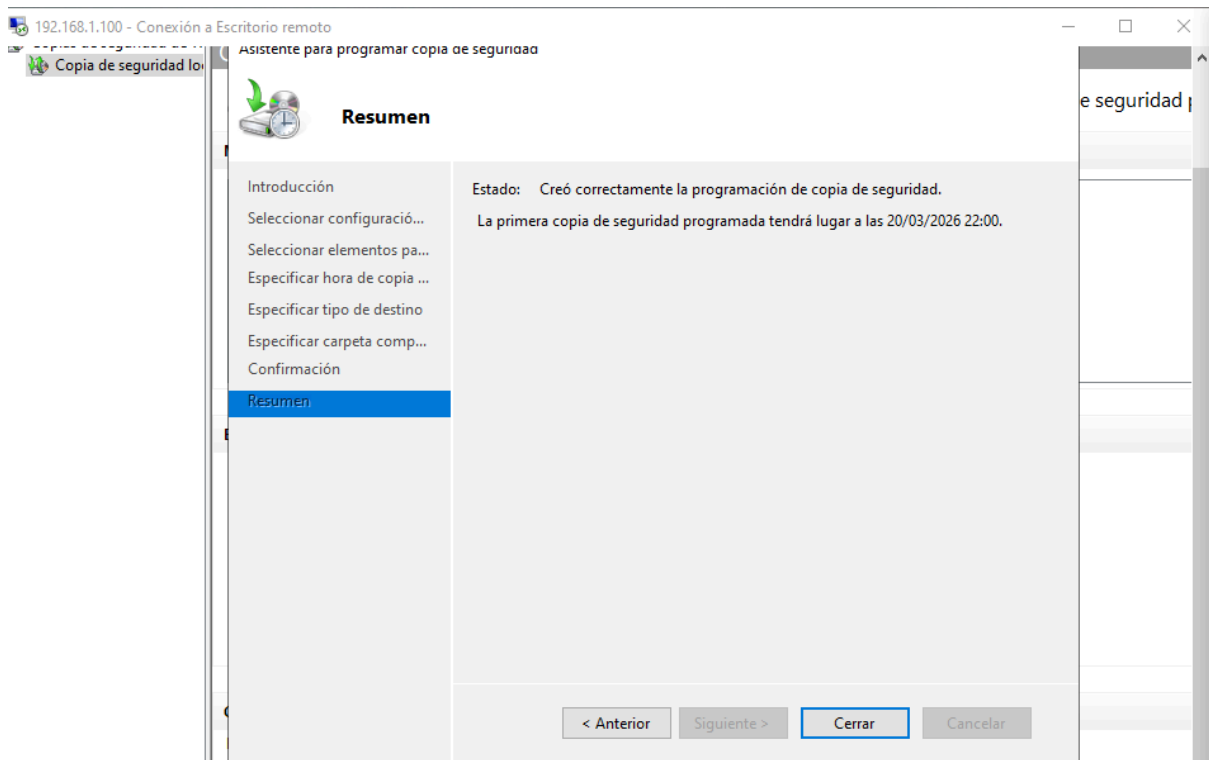
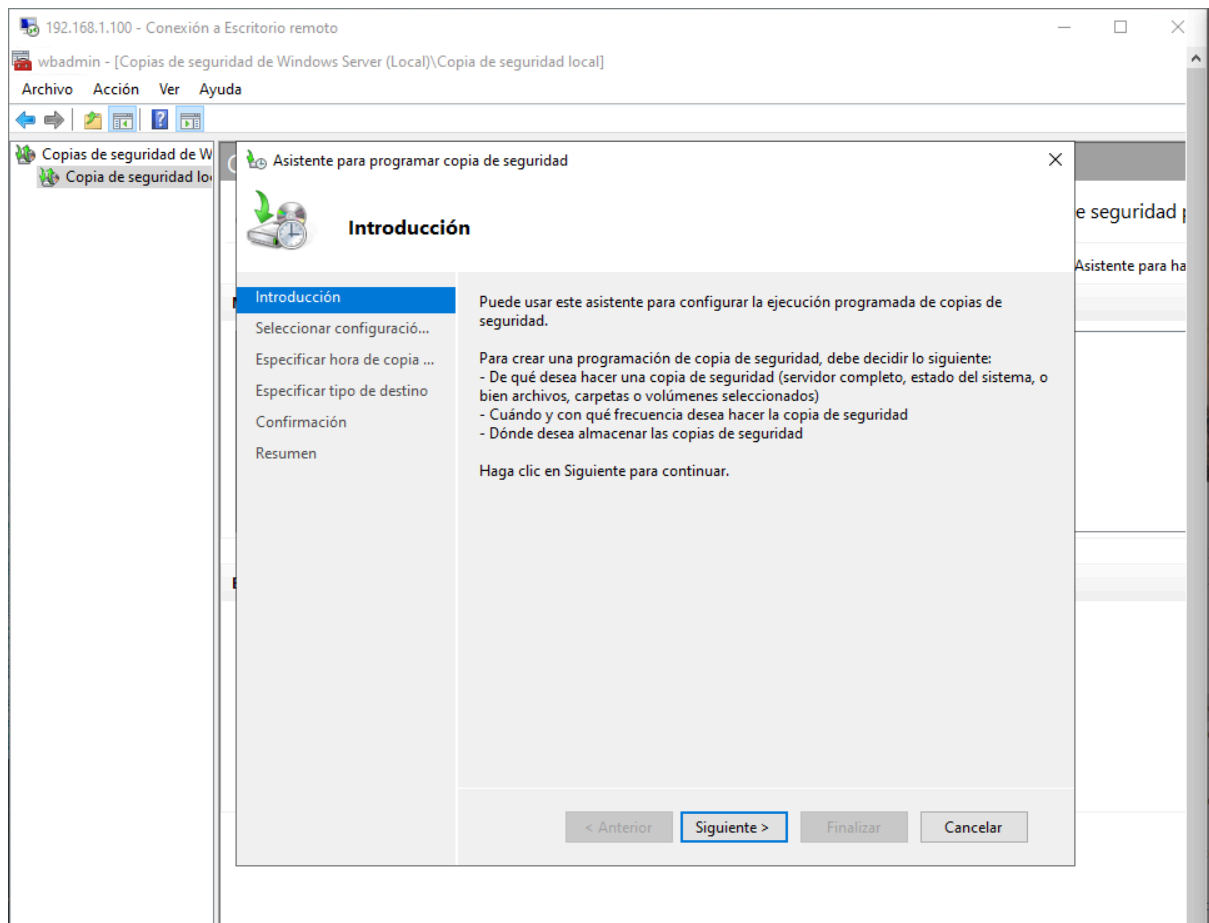
2. Configurar una copia de seguridad:

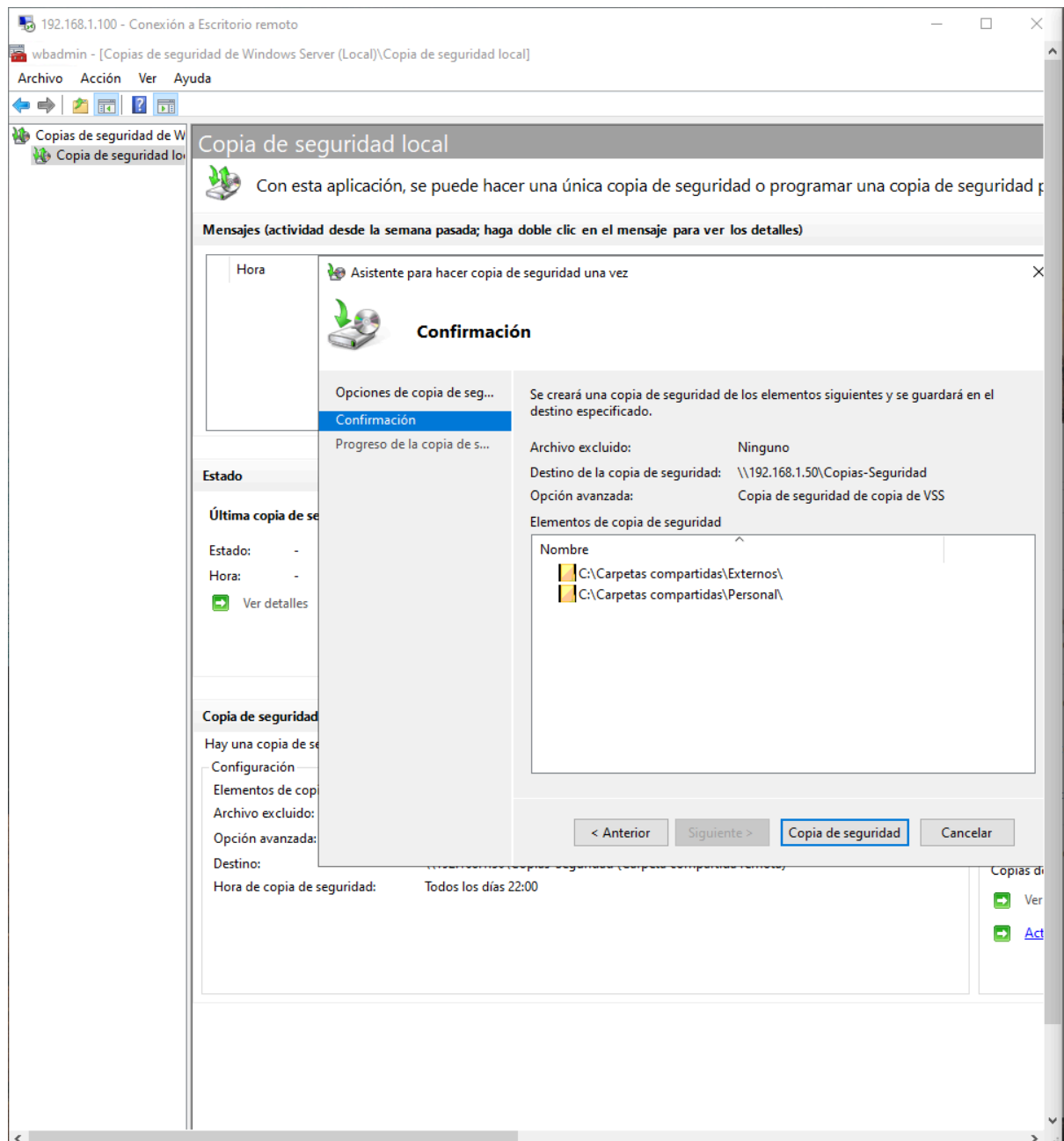
- Tipo: Completa.
- Frecuencia: Diaria.
- Hora: 22:00.
- Elementos:
 - Carpeta compartida “personal”.
 - Carpeta compartida “externos”

Instalamos el control remoto y nos conectamos al servidor



Instalamos la características de copias de seguridad de windows server y una vez instalado entramos en el asistente para programar copia de seguridad y configuramos la copia





Comprobamos el proceso de la copia de seguridad y la hacemos con un usuario que tenga permisos y vemos los detalles de la copia de seguridad



Confirmación

Introducción

Seleccionar configuració...

Seleccionar elementos pa...

Especificar hora de copia ...

Especificar tipo de destino

Especificar carpeta comp...

Confirmación

Resumen

Está a punto de crear la siguiente programación de copia de seguridad.

Fechas y horas de copia de seguridad: 22:00

Archivos excluidos: Ninguno

Opción avanzada: Copia de seguridad de copia de VSS

Destinos de la copia de seguridad: \\192.168.1.50\Copias-Seguridad

Elementos de copia de seguridad

Nombre

 C:\Carpetas compartidas\Externos

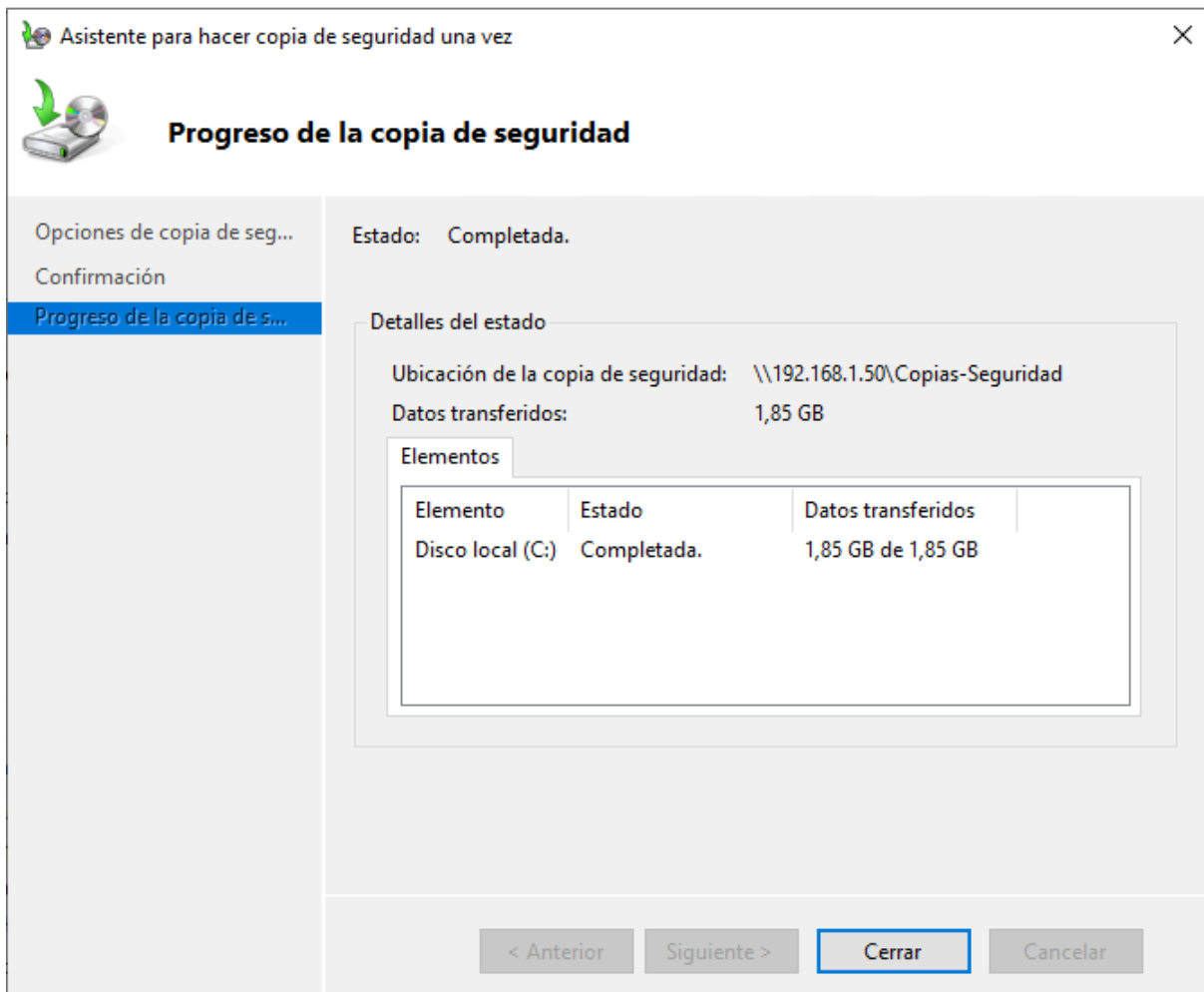
 C:\Carpetas compartidas\Personal

< Anterior

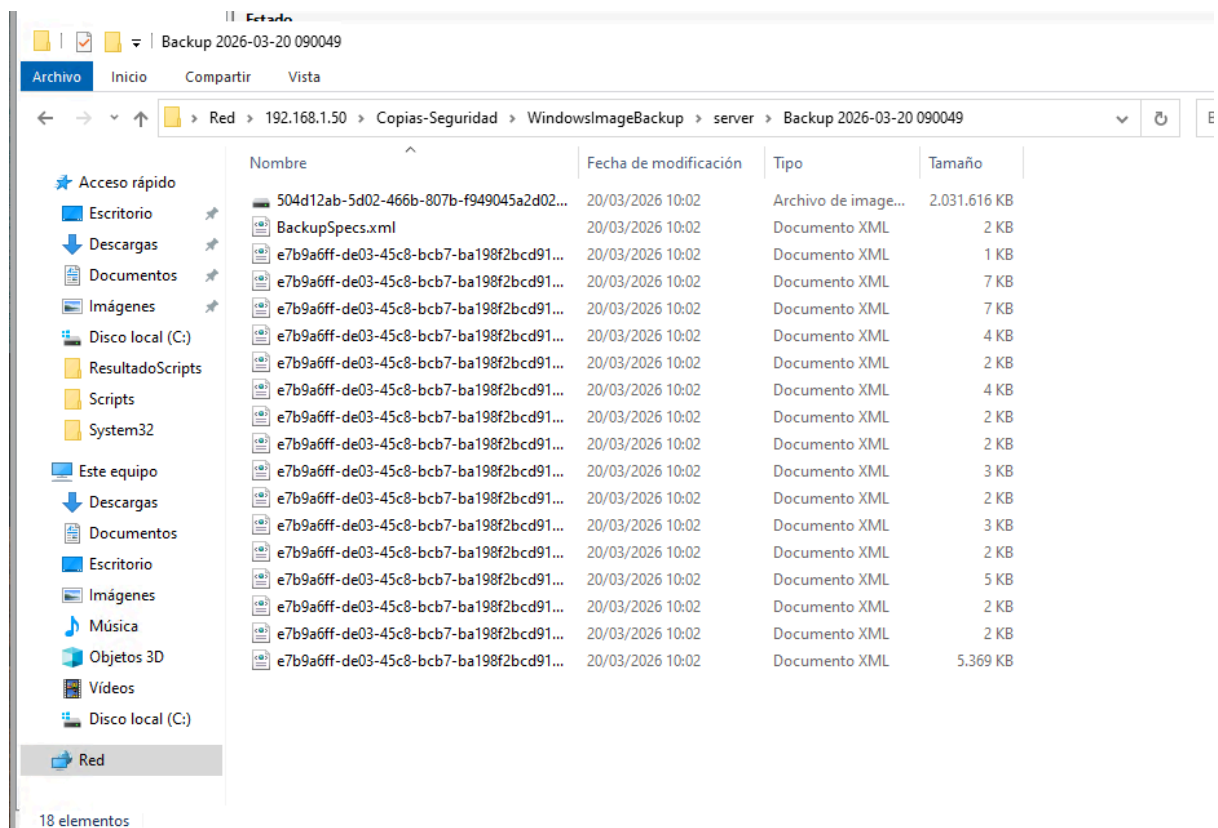
Siguiente >

Finalizar

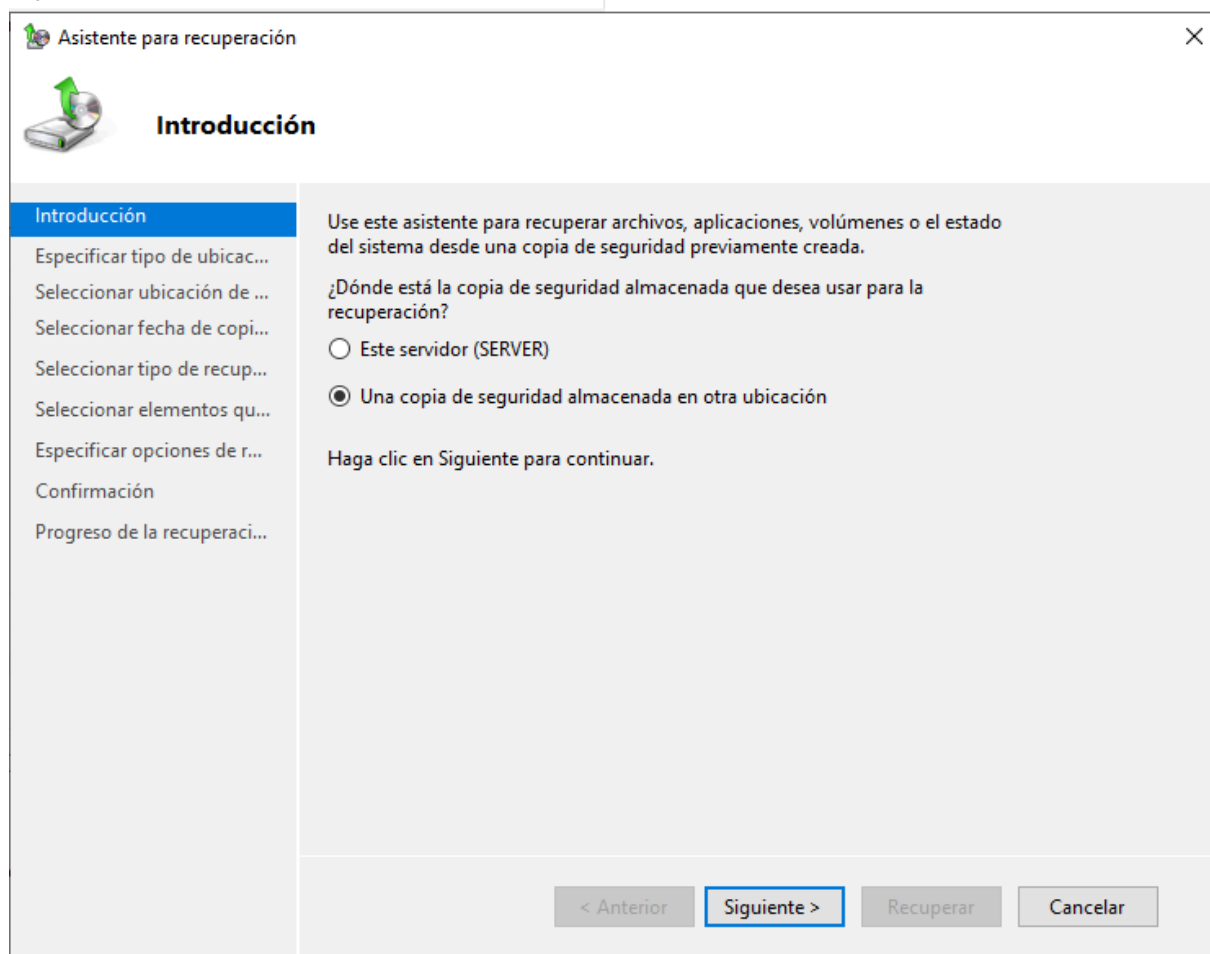
Cancelar



Para ver que esta correcto vemos el backup para ver que se a copiado



Creamos otra copia de seguridad desde el cliente



Elegimos donde queremos que sean las copias de seguridad vemos sus detalles y comprobamos que se a restaurado

Asistente para recuperación



Confirmación

Introducción

Especificar tipo de ubicac...

Especificar carpeta remota

Seleccionar fecha de copi...

Seleccionar tipo de recup...

Seleccionar elementos qu...

Especificar opciones de r...

Confirmación

Progreso de la recuperaci...

Desde copia de seguridad: 20/03/2026 10:00

Elementos de recuperación:

C:\Carpetas compartidas\Externos

C:\Carpetas compartidas\Personal

Destino de la recuperación: C:\Carpetas compartidas

Opción de recuperación: Crear copias de los archivos recuperados

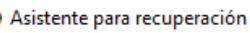
Configuración de seguridad: Recuperar

< Anterior

Siguiente >

Recuperar

Cancelar



Introducción

Especificar tipo de ubicac...

Especificar carpeta remota

Seleccionar fecha de copi...

Seleccionar tipo de recup...

Seleccionar elementos qu...

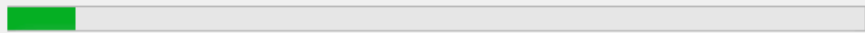
Especificar opciones de r...

Confirmación

Progreso de la recuperaci...

Progreso de recuperación de archivos:

Estado: Recuperación en curso...



Detalles de la recuperación:

Elementos

Elemento	Destino	Estado	Datos transferidos
C:\Carpeta...	C:\Carpetas com...	Completada.	0 KB de 0 KB
C:\Carpeta...	C:\Carpetas com...	21% de archiv...	402,00 MB de 1,85...

Para cerrar el asistente, haga clic en Cerrar; la operación de recuperación seguirá ejecutándose en segundo plano. Para ver el progreso de esta operación, abra el mensaje "Haciendo copia de seguridad" desde la consola de Copias de seguridad de Windows Server.

Cerrar

Cancelar

Personal

Compartir Vista

> Este equipo > Disco local (C:) > Carpetas compartidas > Personal

^				
Nombre				
Nombre		Fecha de modificación	Tipo	Tamaño
TrueNAS-SCALE-25.04.2.6.iso		20/03/2026 10:07	Archivo de image...	1.943.308 KB

ido
s
itos
i

al (C:)
Scripts

>
s
itos

i

D

al (C:)

itado: Compartido

10:07
20/03/2026

3. Copia de seguridad incremental (Cliente → Servidor) En el cliente Windows 10:

1. Instalar software gratuito de backup (ej. Cobian Backup).

2. Configurar copia

: • Tipo: Incremental (definir previamente concepto de copia incremental).

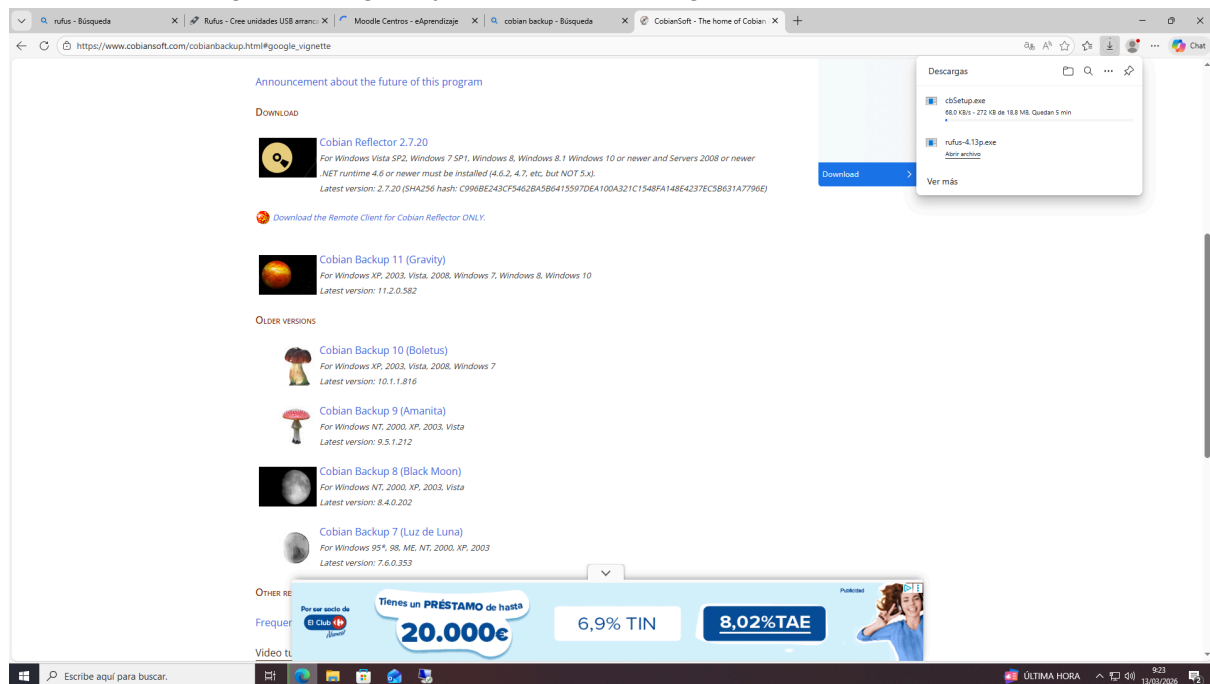
• Frecuencia: Diaria.

• Carpeta origen: Documentos del usuario.

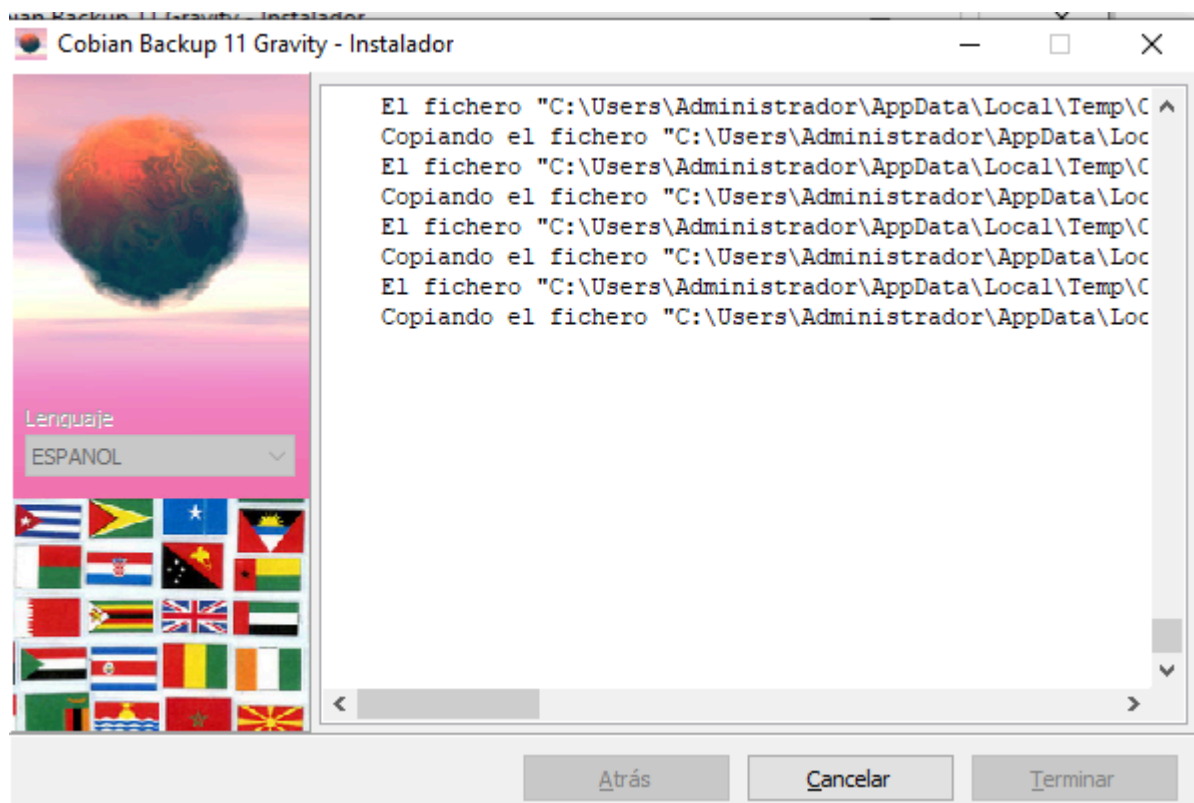
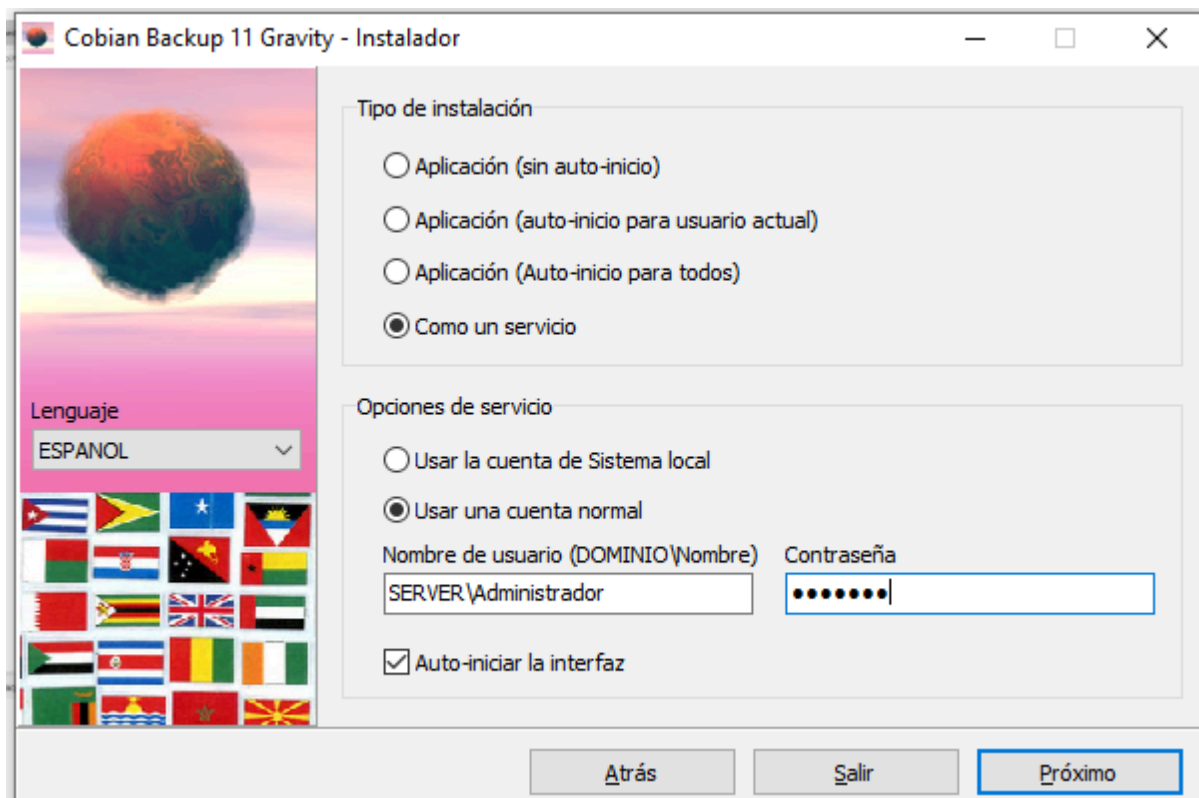
• Destino: Carpeta creada en el servidor para copias del cliente.

3. Activar registro de actividad (log). Comprobar: • Que tras modificar un archivo solo se copia el cambio. • Revisar el log generado.

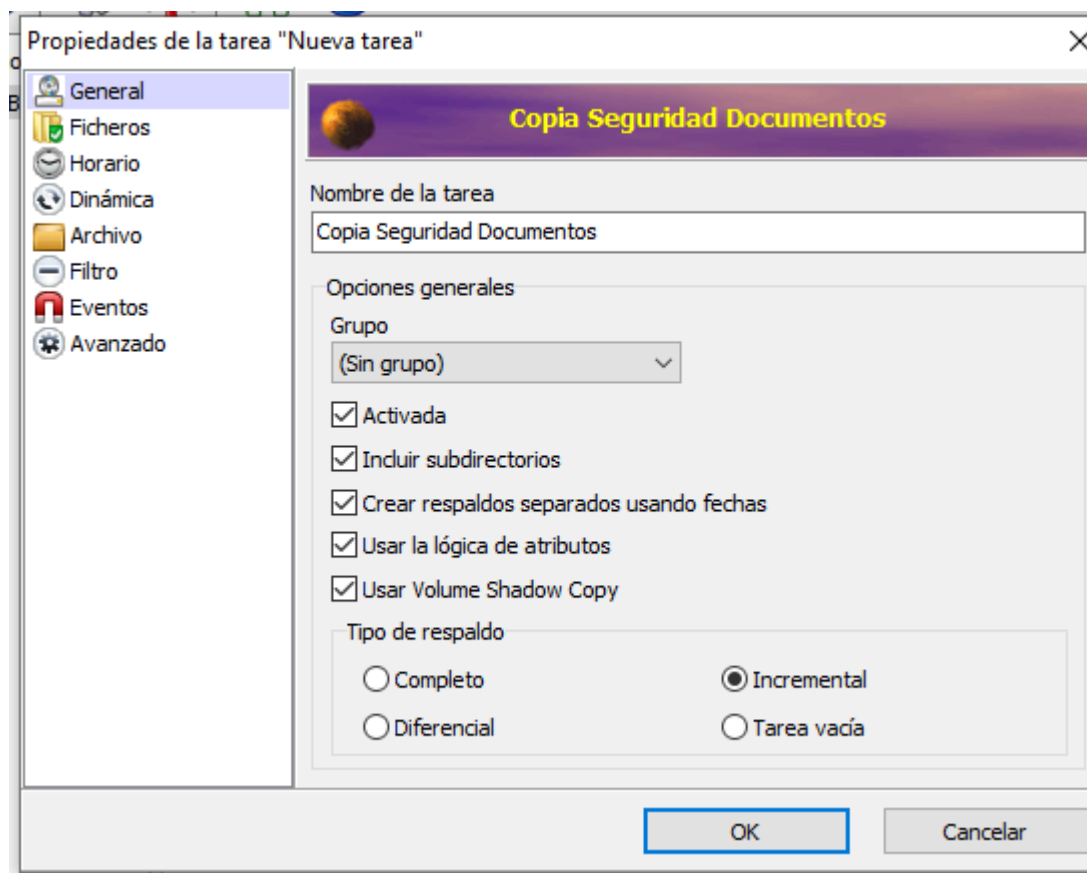
Instalamos el programa de gravity para copias de seguridad



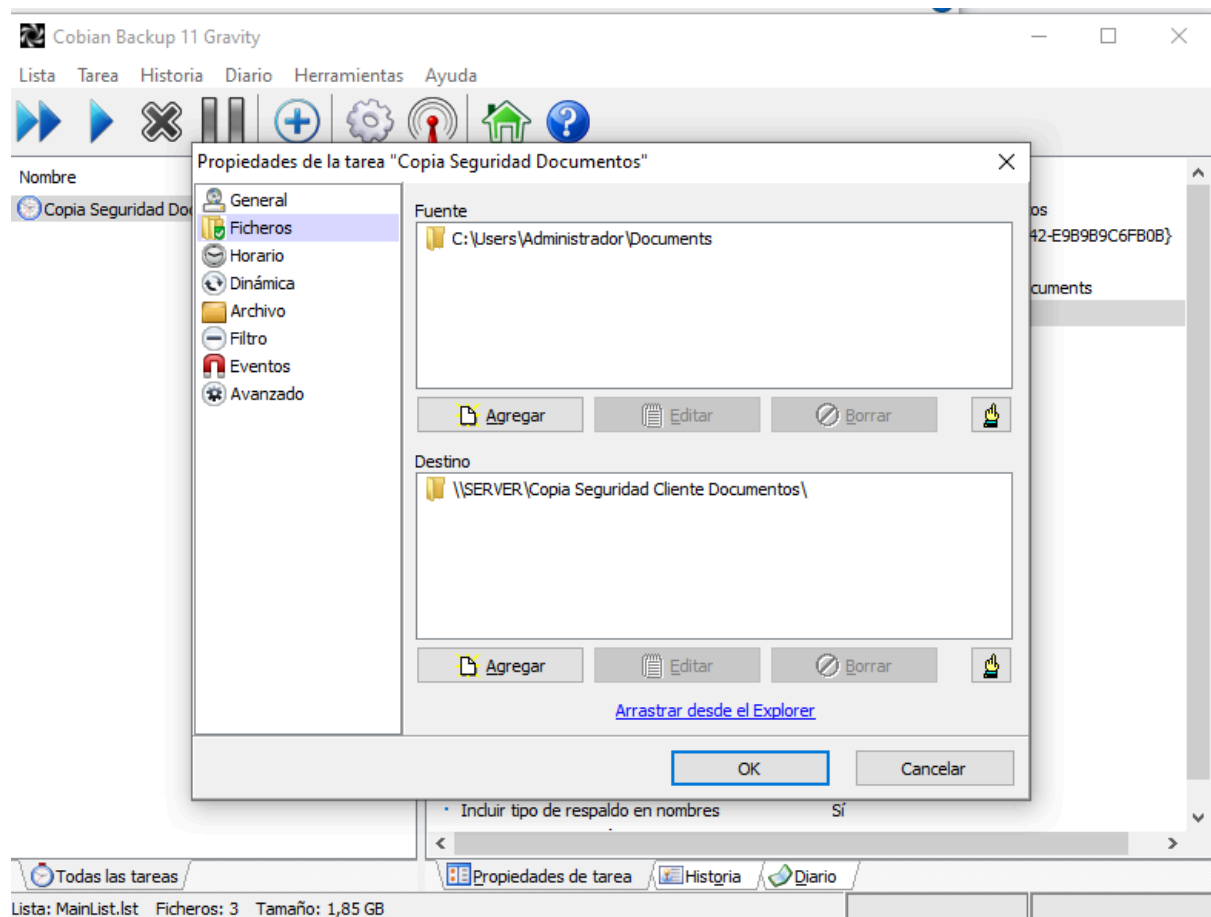
Configuramos la instalación de gravity junto con usuarios y contraseñas y dejamos que se instale



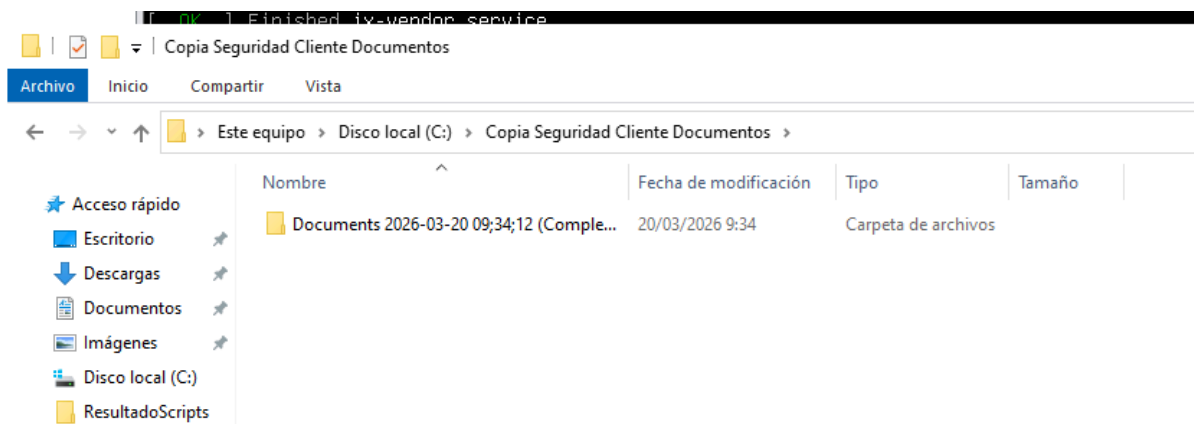
Dentro del programa hacemos una copia de seguridad incremental



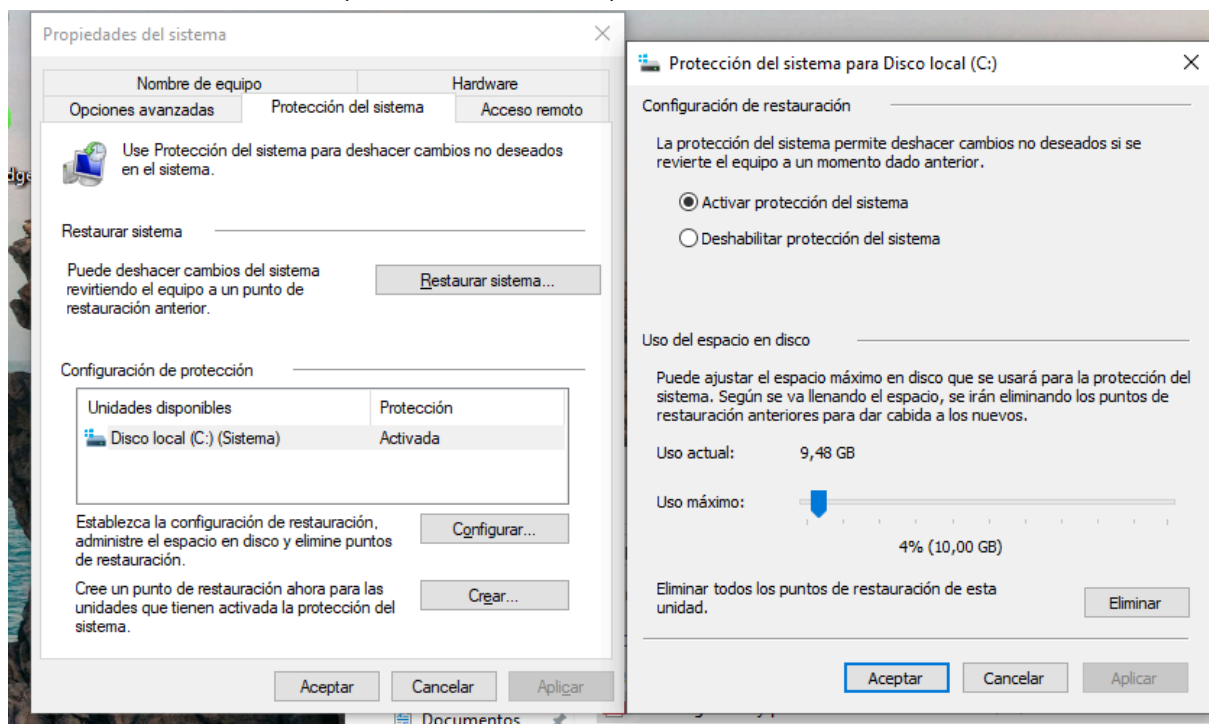
Elegimos que carpetas queremos que se copien y donde



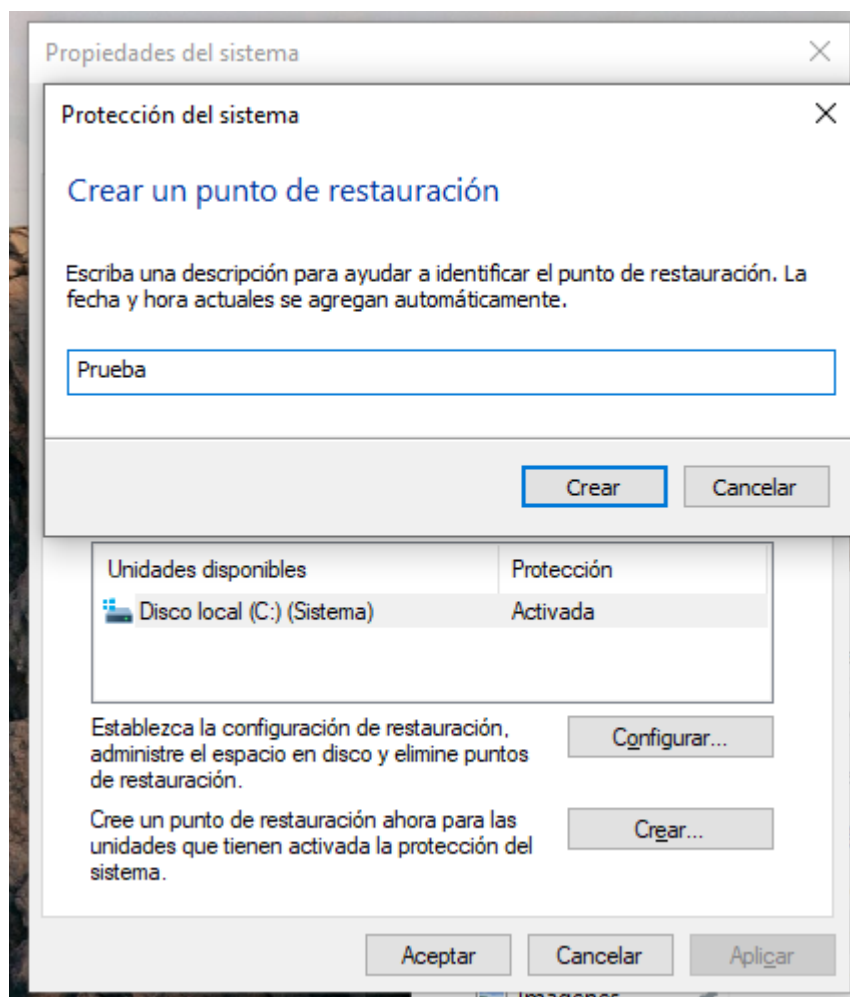
Elegimos con la frecuencia que queremos que se copie a través del horario y lo iniciamos para comprobar que se a echo una copia de seguridad



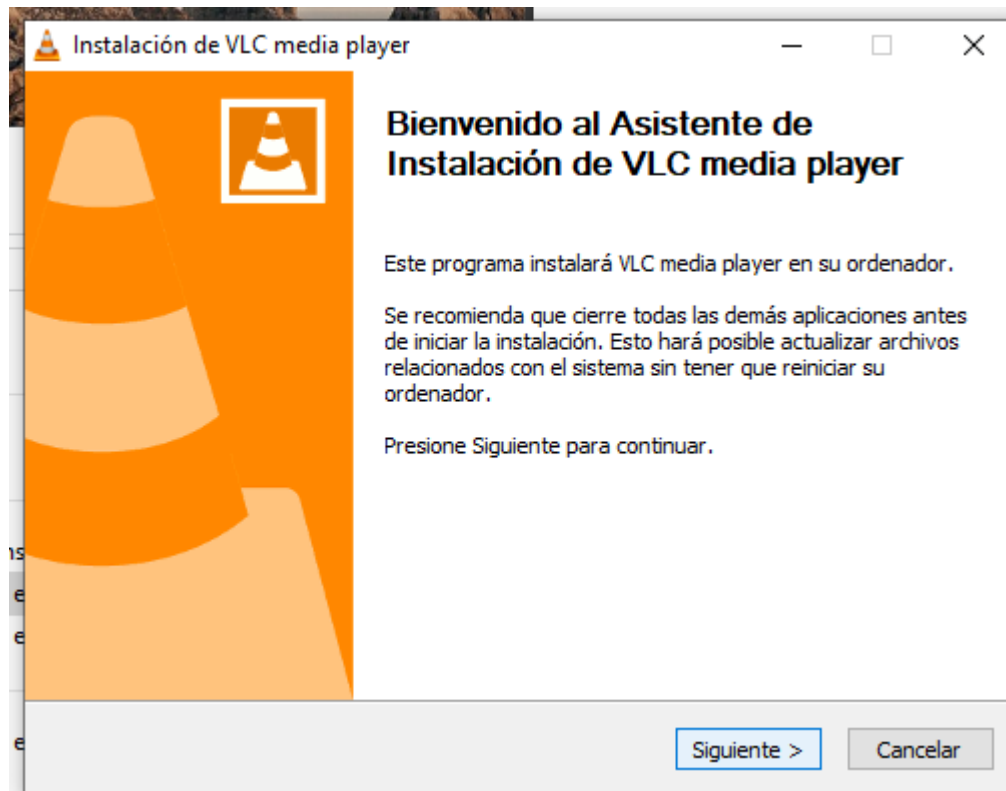
4. Punto de restauración (Cliente Windows 10) En el cliente:



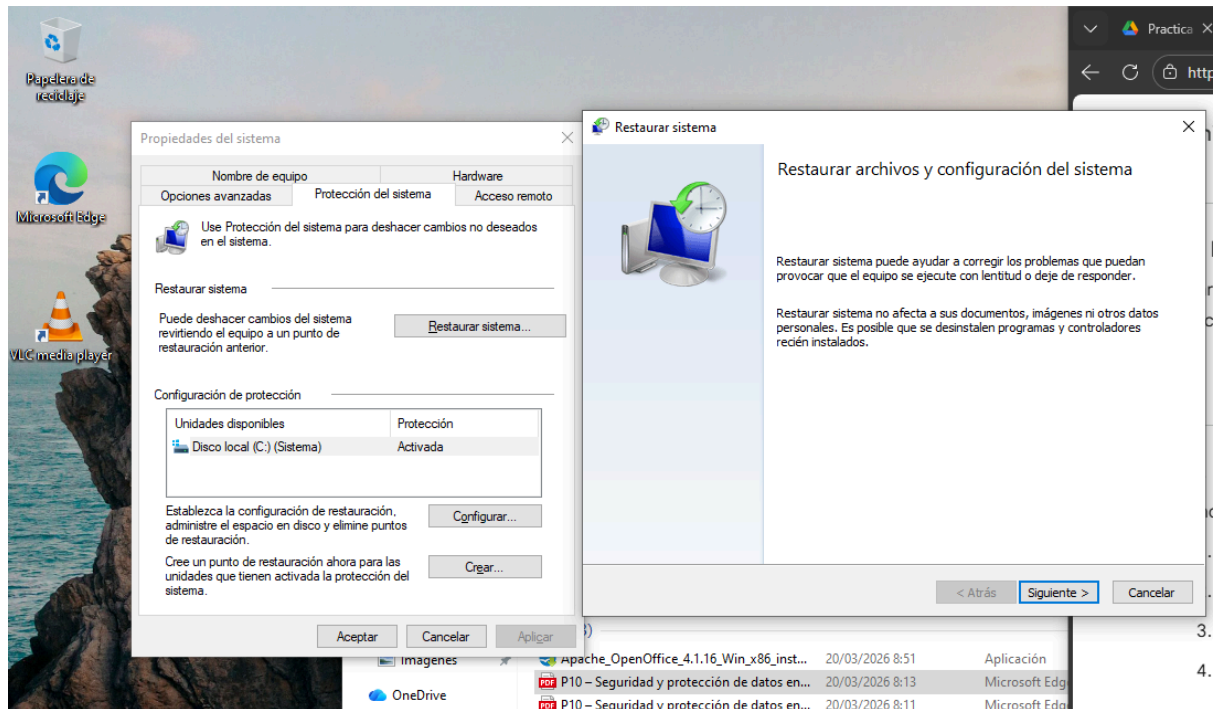
1. Activar Protección del sistema.



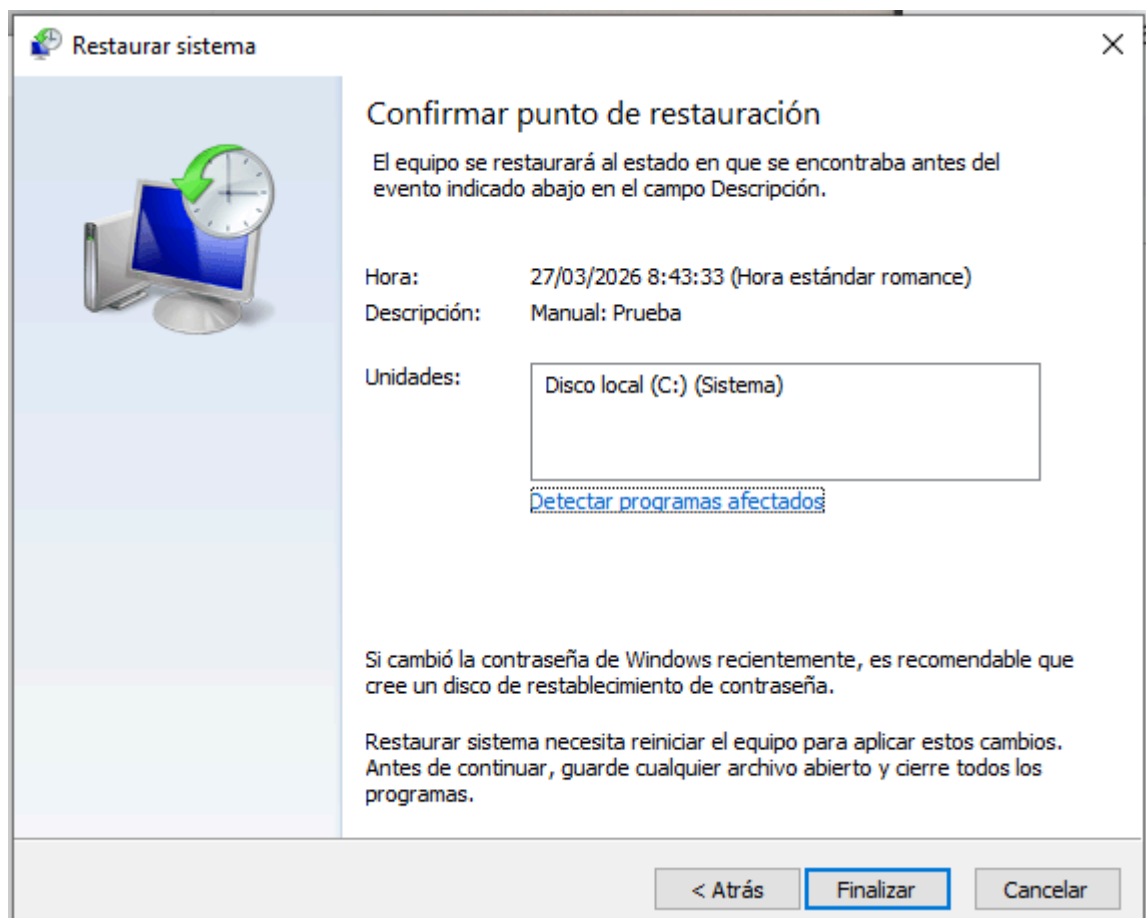
2. Crear punto de restauración manual.



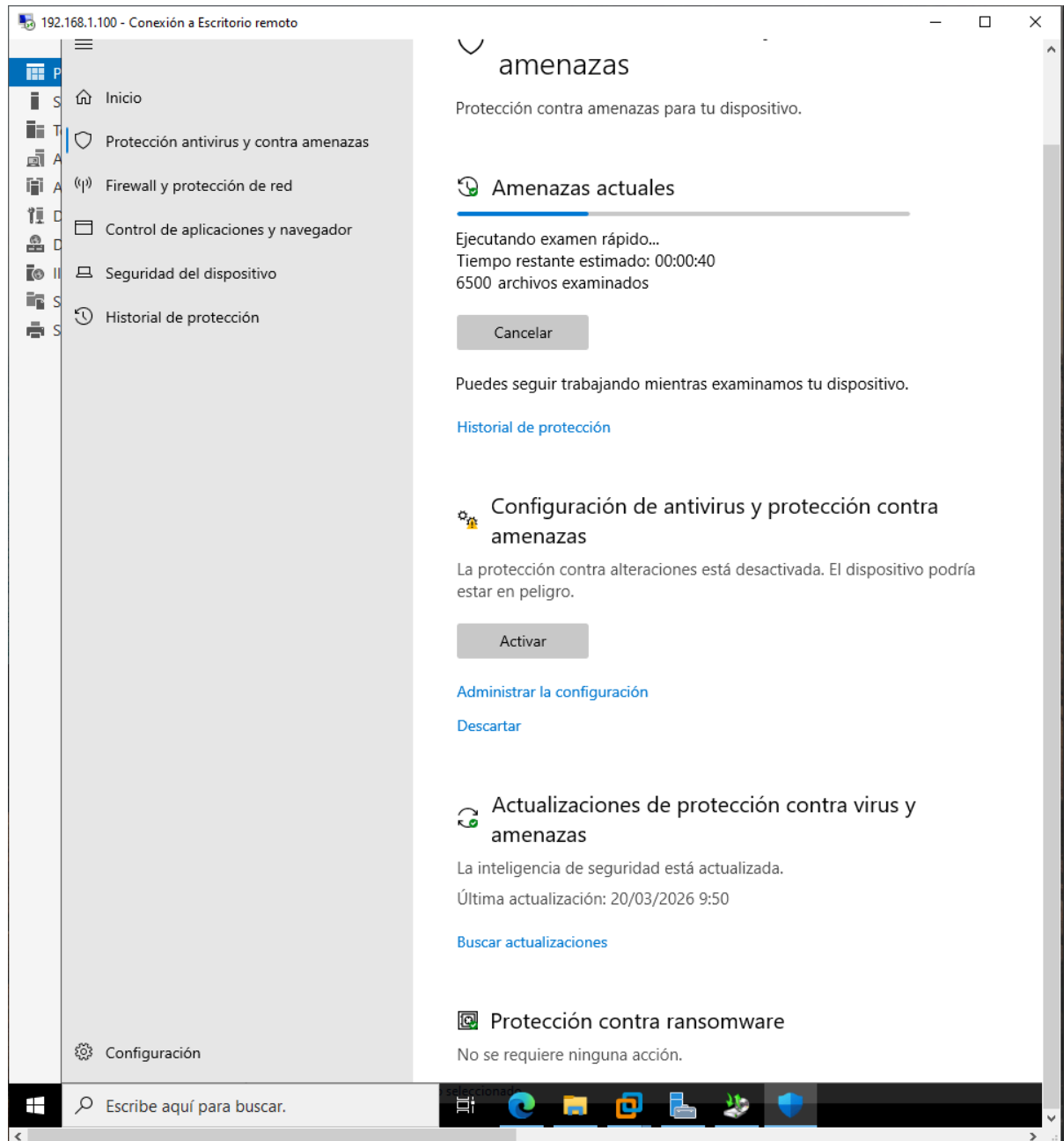
3. Instalar programa de prueba.



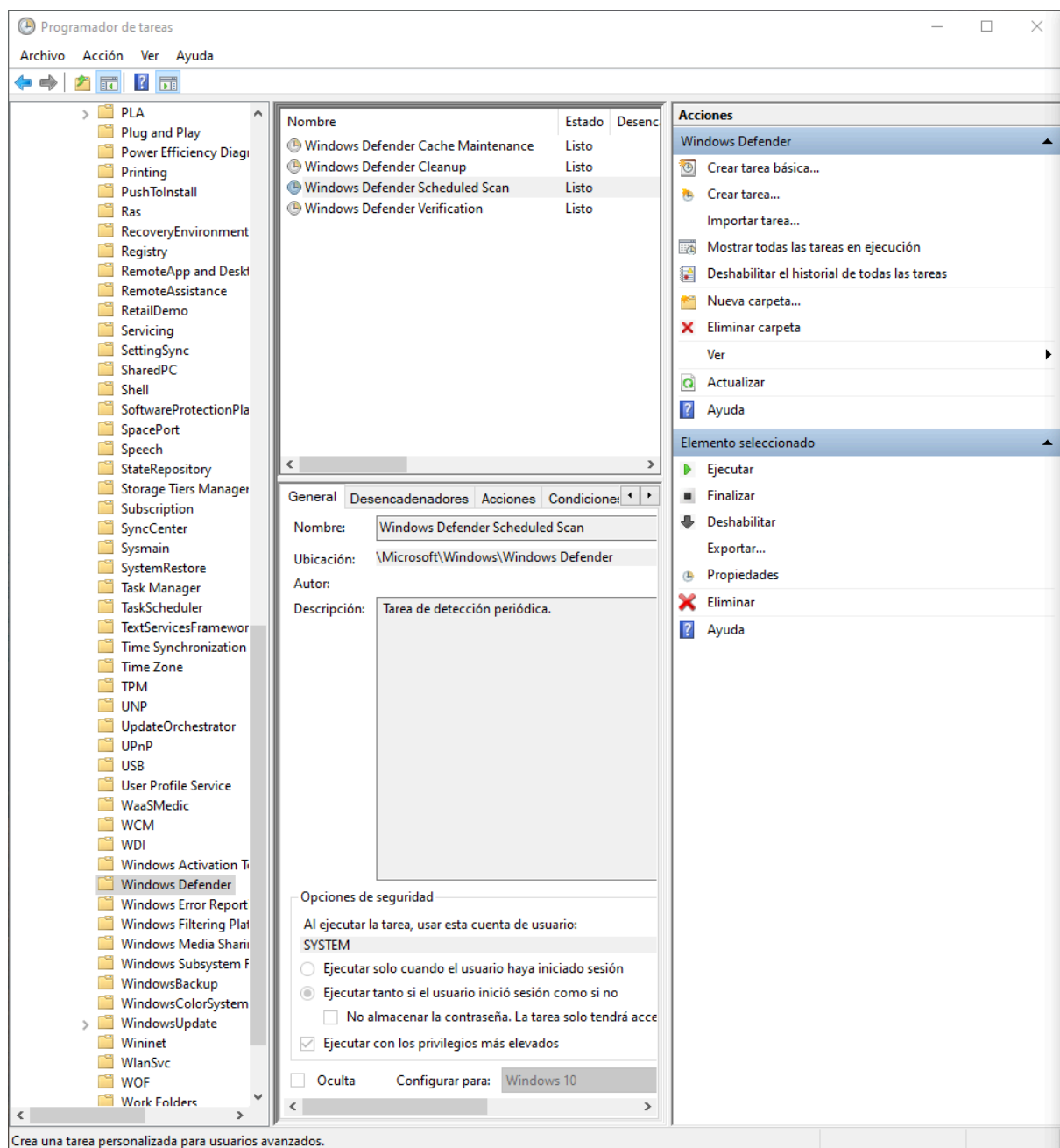
4. Restaurar el sistema al punto anterior.



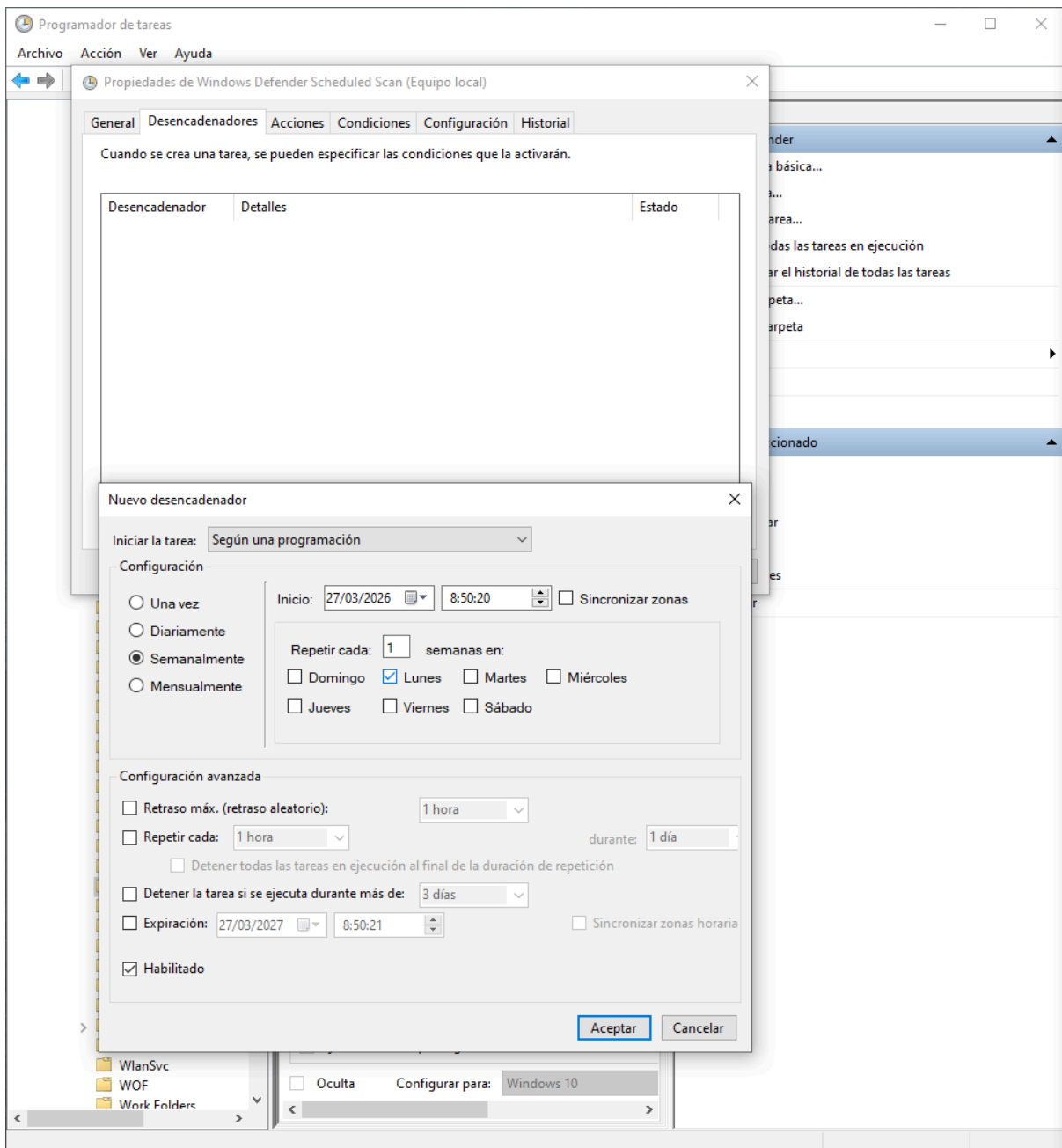
5. Protección antimalware

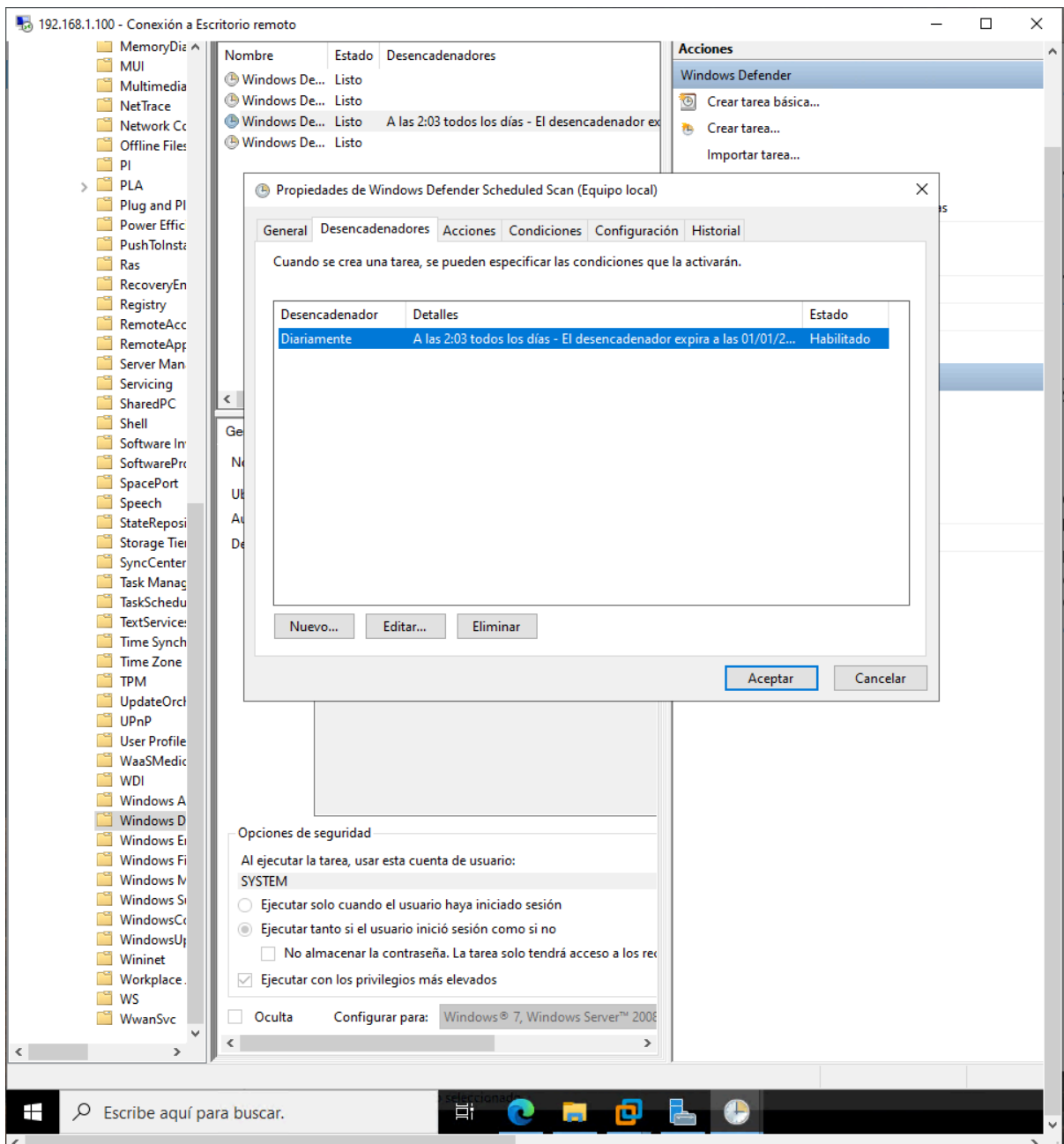


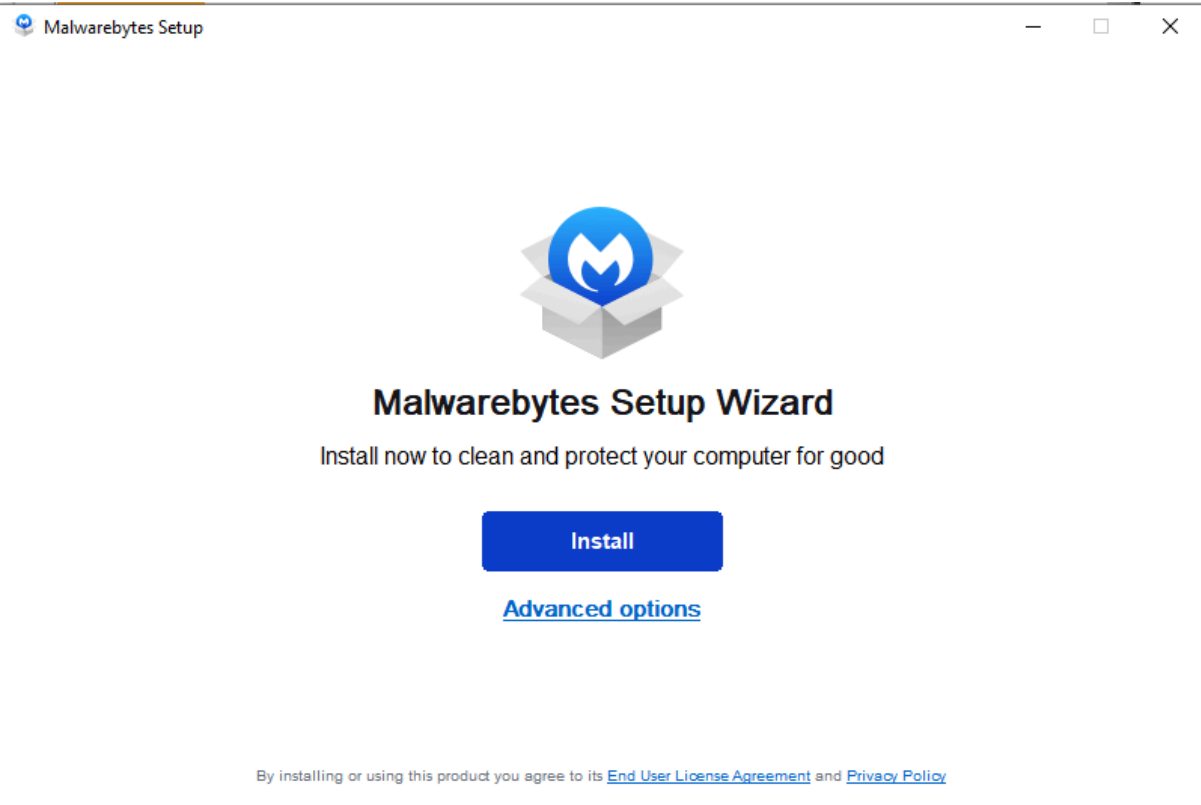
1. Verificar estado de Windows Defender



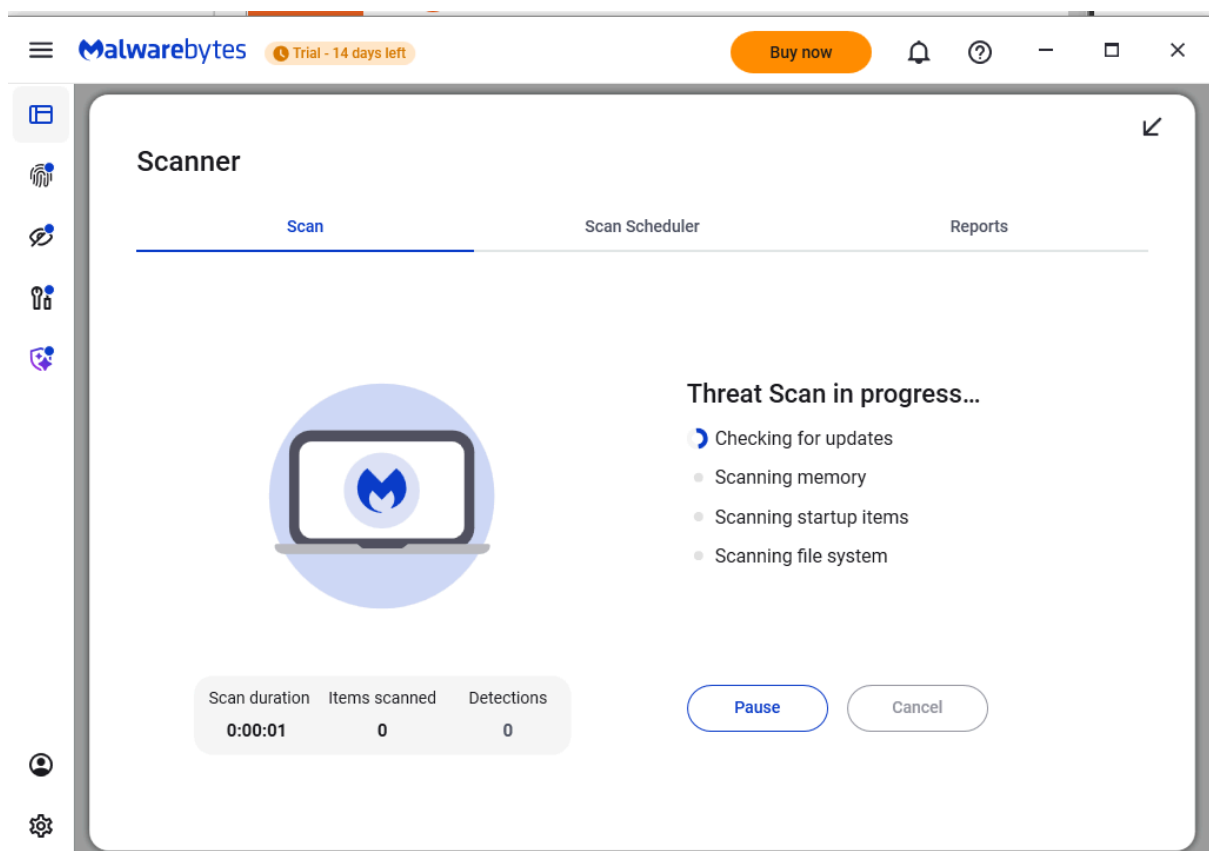
2. Programar análisis semanal.







3. Instalar un software antimalware adicional gratuito (ej. Malwarebytes versión free).



4. Ejecutar análisis.

☰

Malwarebytes

Trial - 14 days left

Buy now

🔔

?

—

□

×

📁

🛡️

🔍

👤

🔧

Scanner

Threat Scan results

Detections

1

Scan duration

42s

Items scanned

183,743

☑	Name	Type ⓘ	Object type	Location
☑	PUM.Optional.DisableC...	Potentially Unwanted M...	Registry Value	HKU\S-1-5-21-28243742...

Export ▾

Close

Quarantine 1 item

6. Firewall de Windows

The screenshot displays a remote desktop connection to a Windows Server 2012 R2 machine. The top window is the 'ADMINISTRADOR DEL SERVIDOR' (Server Manager) console. The left-hand 'Panel' (Dashboard) lists various server roles and services, including 'Servidor local', 'Todos los servidores', 'Acceso remoto', 'AD DS', 'DHCP', 'DNS', 'IIS', 'Servicios de archivos y...', and 'Servicios de impresión'. The main area of the console shows a '1 Configurar este servidor local' (Configure this local server) task, with a list of five steps: 1. Configurar este servidor local, 2. Agregar roles y características, 3. Agregar otros servidores para administrar, 4. Crear un grupo de servidores, and 5. Conectar este servidor a servicios de nube. Below the task list are three orange buttons: 'INICIO RÁPIDO' (QuickStart), 'NOVEDADES' (New), and 'OBTENER MÁS INFORMACIÓN' (Get more info).

The bottom window is the 'Firewall de Windows Defender' (Windows Defender Firewall) control panel window. The title bar shows the path: 'Panel de control > Sistema y seguridad > Firewall de Windows Defender'. The main content area is titled 'Ayudar a proteger el equipo con Firewall de Windows Defender' (Help protect your computer with Windows Defender Firewall). It states: 'Firewall de Windows Defender puede ayudar a impedir que piratas informáticos o software malintencionado obtengan acceso al equipo a través de Internet o una red.' (Windows Defender Firewall can help prevent hackers or malicious software from getting access to your computer through the Internet or a network.)

On the left side of the Firewall window, there is a list of actions: 'Ventana principal del Panel de control' (Control Panel Home window), 'Permitir que una aplicación o una característica a través de Firewall de Windows Defender' (Allow an app or feature through Windows Defender Firewall), 'Cambiar la configuración de notificaciones' (Change notification settings), 'Activar o desactivar el Firewall de Windows Defender' (Turn Windows Defender Firewall on or off), 'Restaurar valores predeterminados' (Restore default settings), 'Configuración avanzada' (Advanced settings), and 'Solución de problemas de red' (Network troubleshooter). At the bottom left, there is a 'Vea también' (See also) section with links to 'Seguridad y mantenimiento' (Security and maintenance) and 'Centro de redes y recursos compartidos' (Network and Sharing Center).

The main content area of the Firewall window shows the 'Actualizar configuración de firewall' (Update firewall settings) section. It states: 'Firewall de Windows Defender no está usando la configuración recomendada para proteger el equipo.' (Windows Defender Firewall is not using the recommended configuration to protect your computer.) and provides a button to 'Usar la configuración recomendada' (Use recommended configuration). Below this, it asks '¿Cuál es la configuración recomendada?' (What is the recommended configuration?).

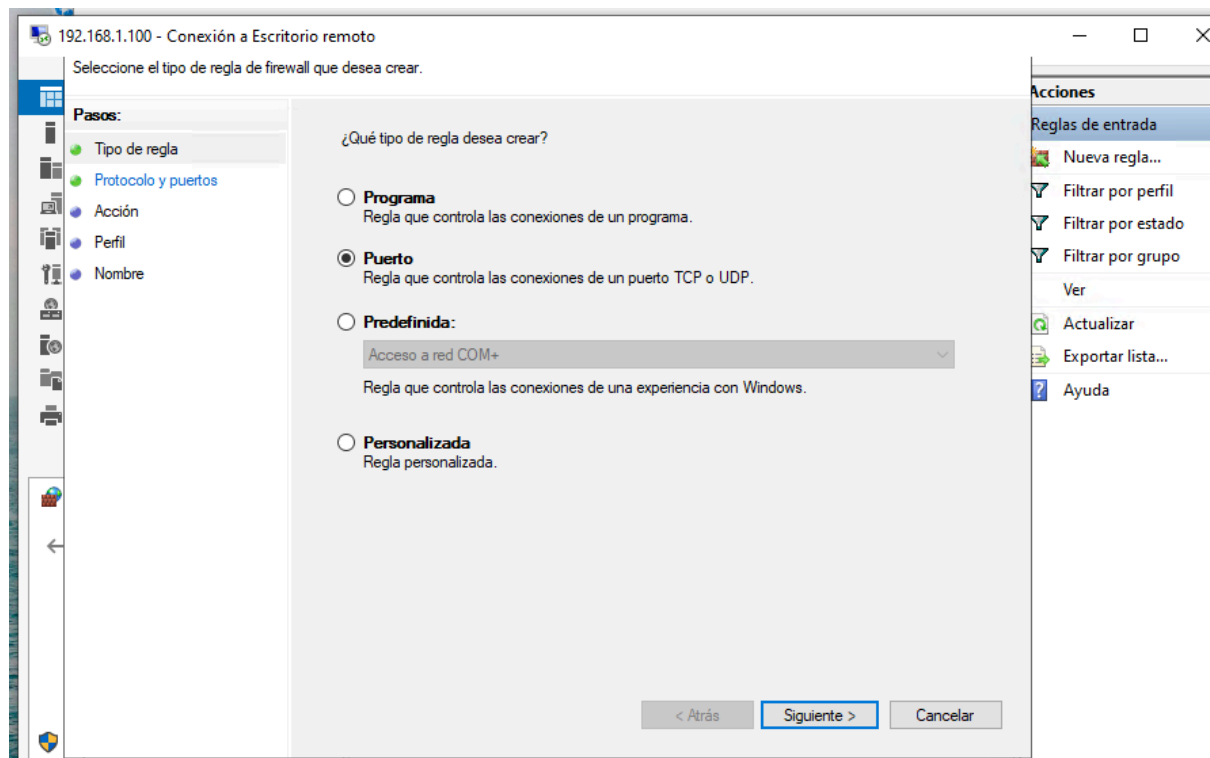
The 'Redes de dominio' (Domain networks) section is expanded, showing a status of 'Conectado' (Connected). It lists 'Redes del trabajo que estén conectadas a un dominio' (Work networks that are connected to a domain). The 'Estado de Firewall de Windows Defender' (Windows Defender Firewall status) is 'Desactivado' (Disabled). The 'Conexiones entrantes' (Incoming connections) are set to 'Bloquear todas las conexiones a aplicaciones que no estén en la lista de aplicaciones permitidas' (Block all incoming connections to apps that are not in the list of allowed apps). The 'Redes de dominio activas' (Active domain networks) section shows 'redglobal.local'. The 'Estado de notificación' (Notification status) is 'No notificarme cuando Firewall de Windows Defender bloquee una nueva aplicación' (Don't notify me when Windows Defender Firewall blocks a new app).

The 'Redes privadas' (Private networks) section is set to 'No conectado' (Not connected). The 'Redes públicas o invitadas' (Public or guest networks) section is also set to 'No conectado' (Not connected).

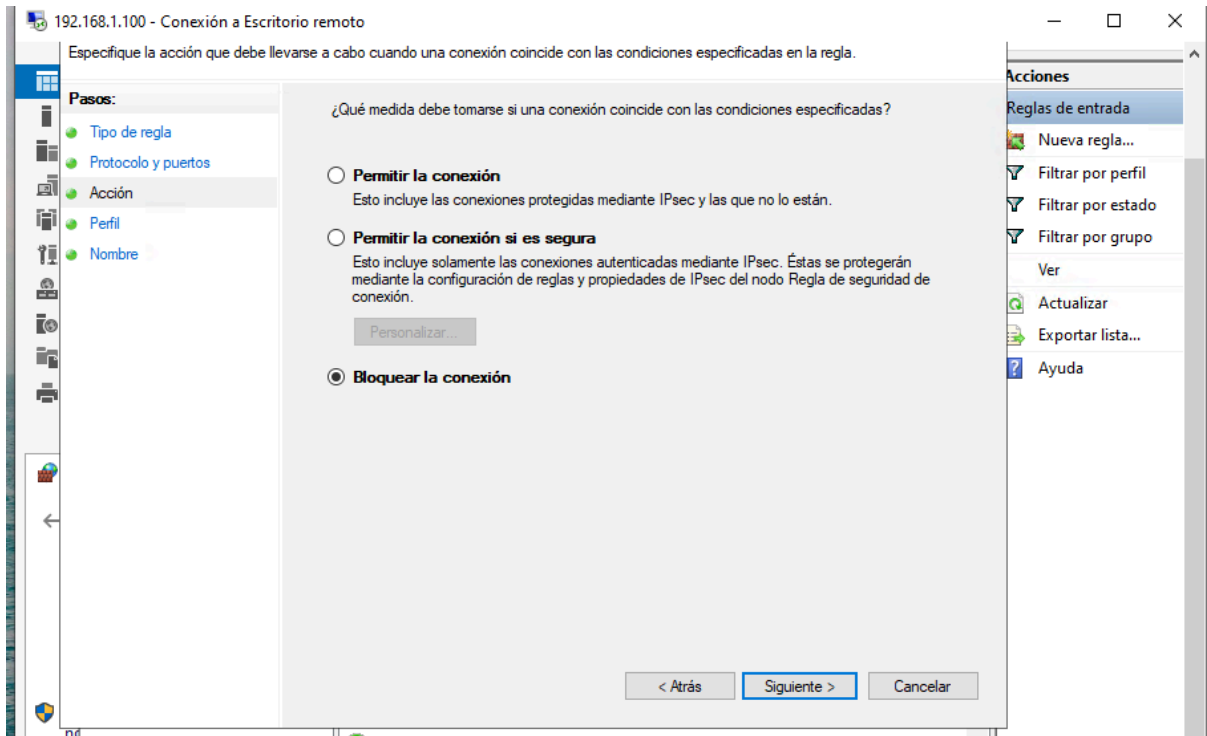
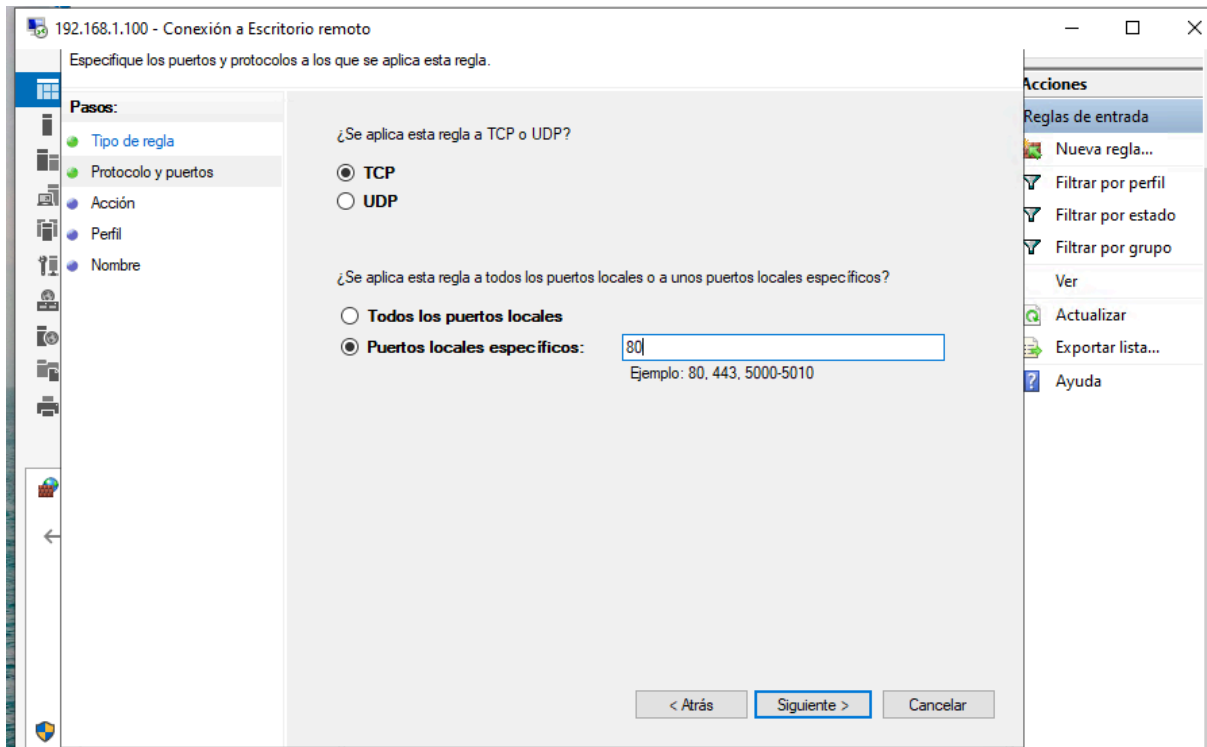
The Windows taskbar at the bottom shows the Start button, a search bar with the text 'Escribe aquí para buscar.' (Type here to search.), and several application icons including Internet Explorer, File Explorer, and the Windows Firewall icon.

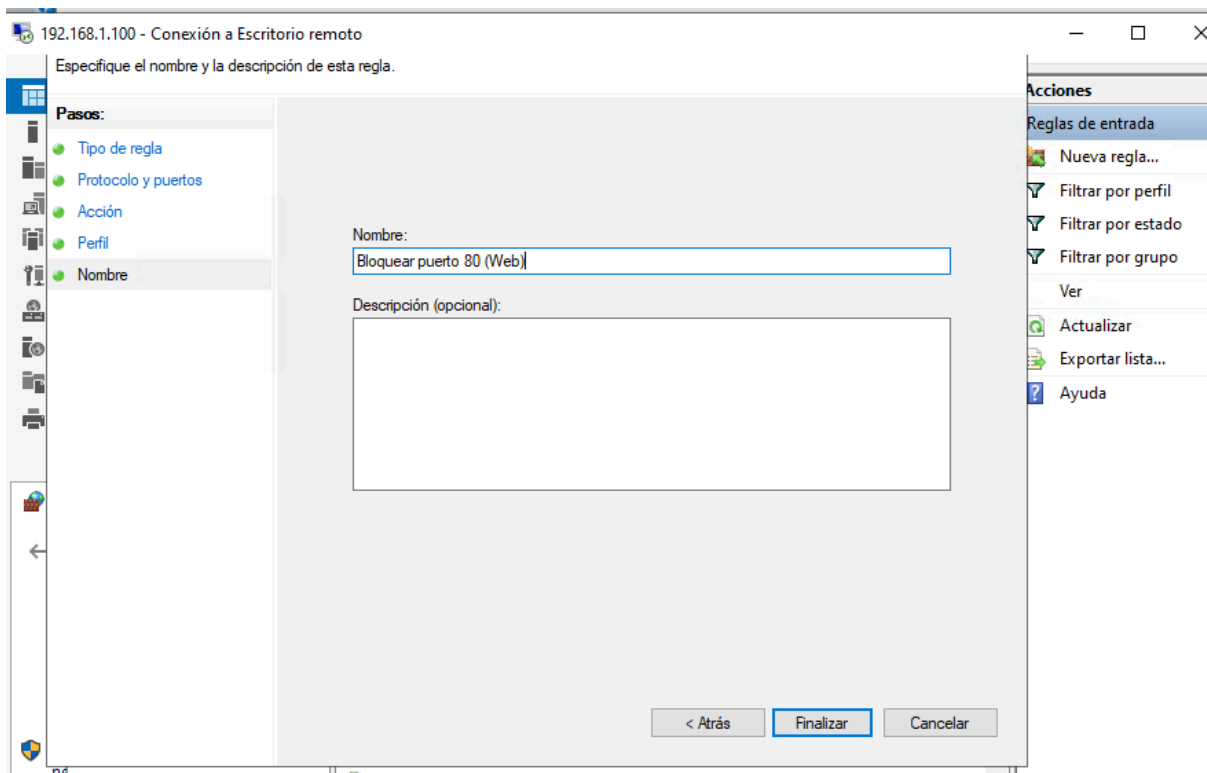
1. Comprobar estado del firewall.

Identificar perfil activo (dominio, privado, público).

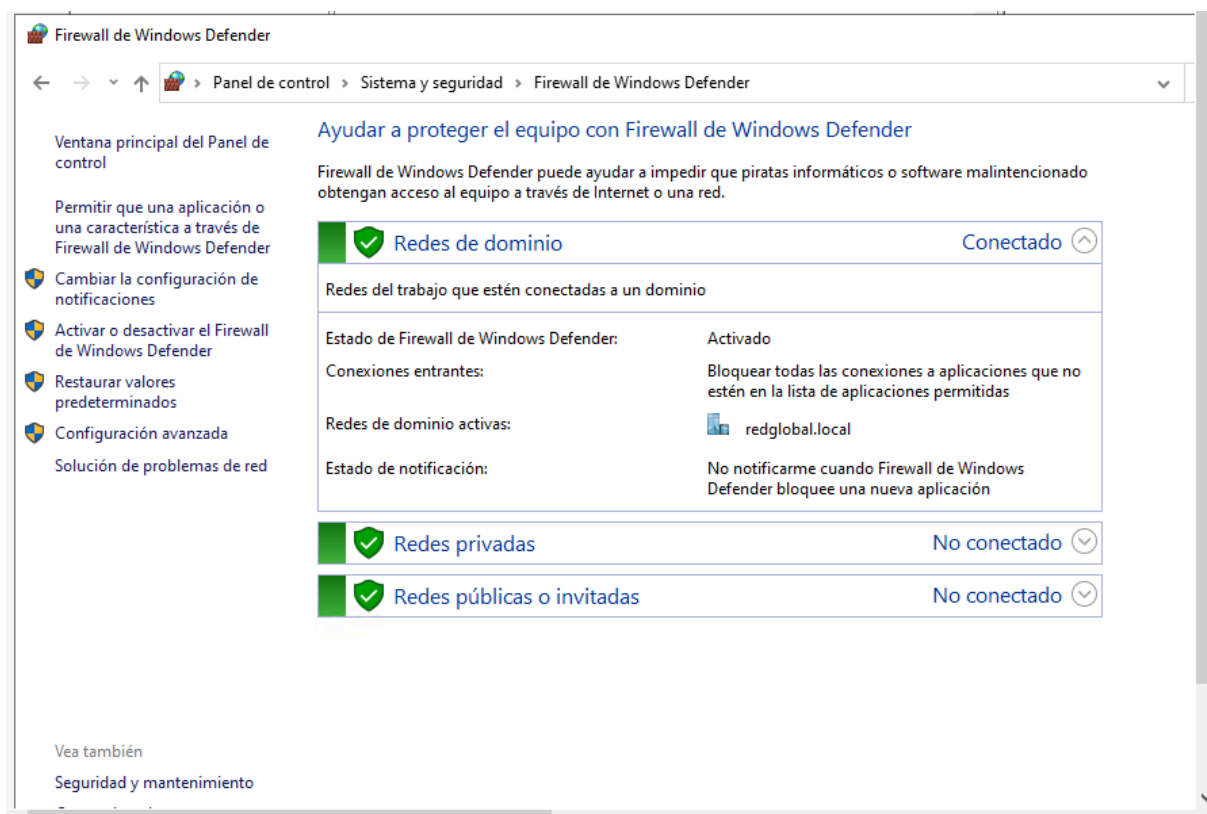


3. Crear algunas reglas de Firewall que consideréis útiles.

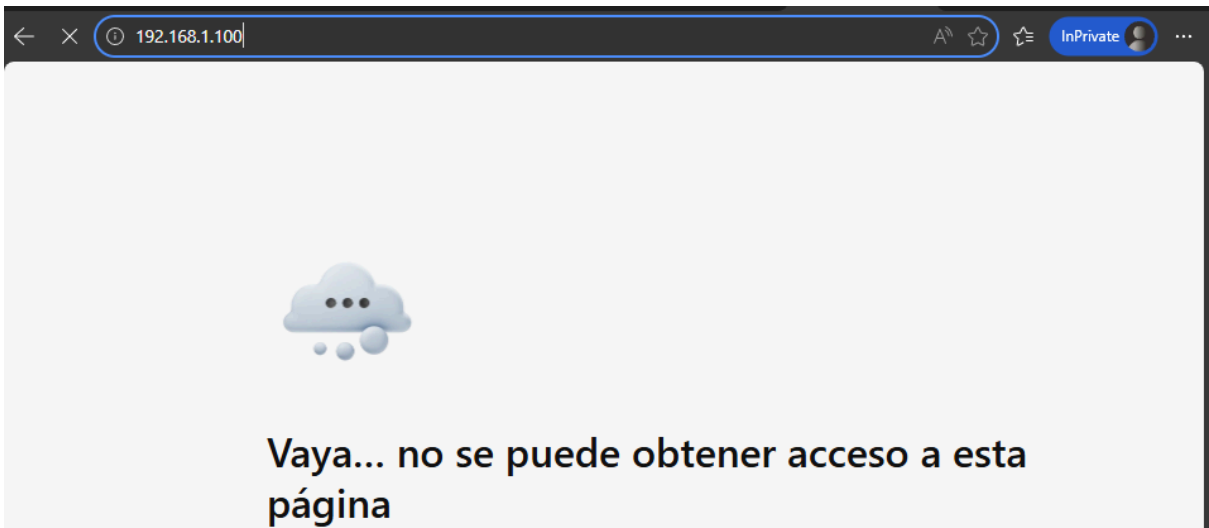


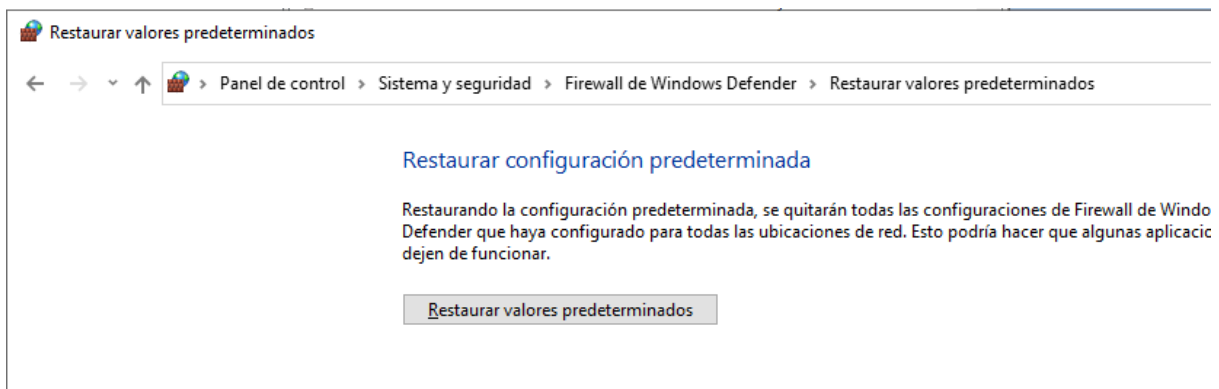


4. Probar funcionamiento

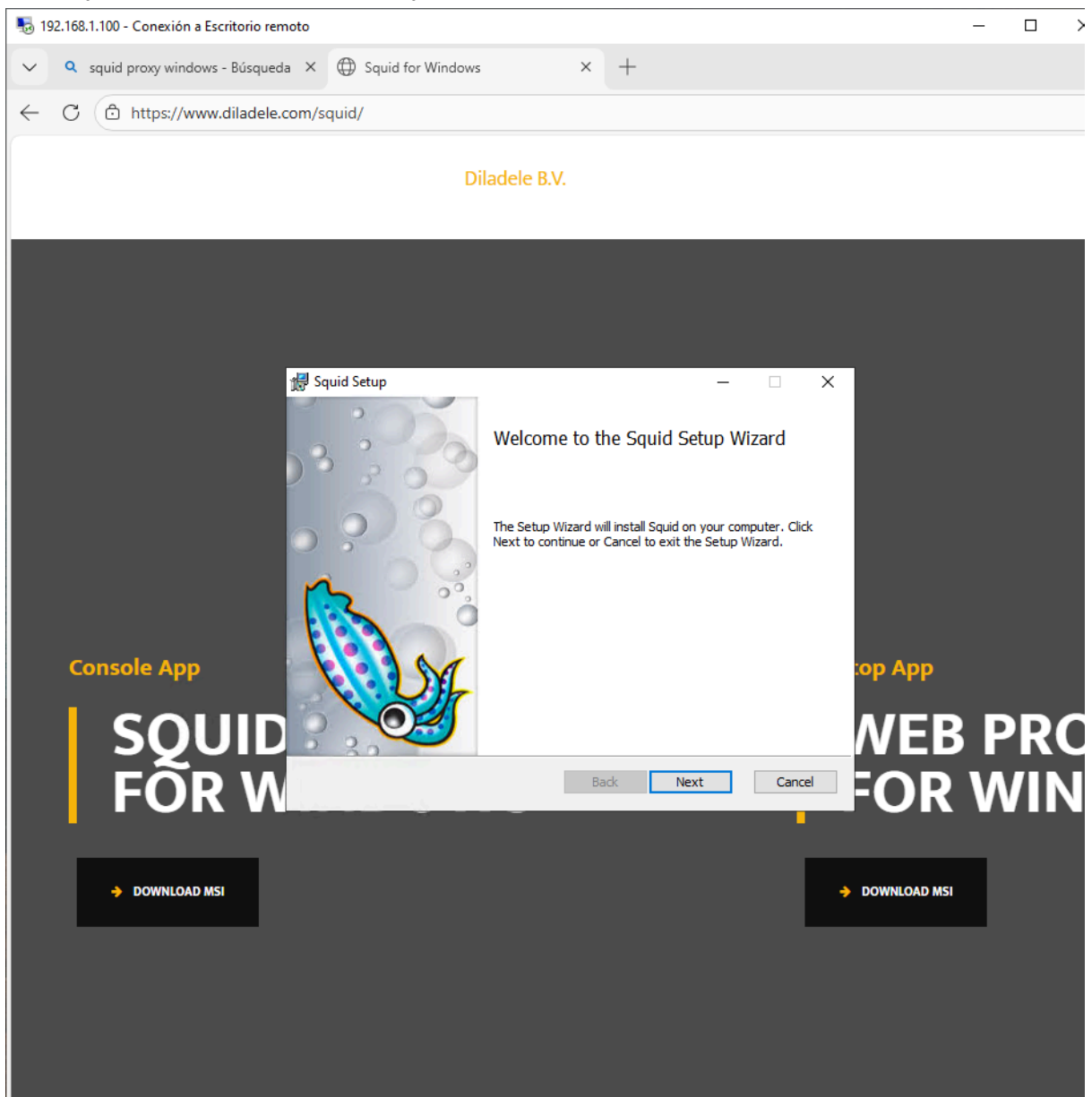


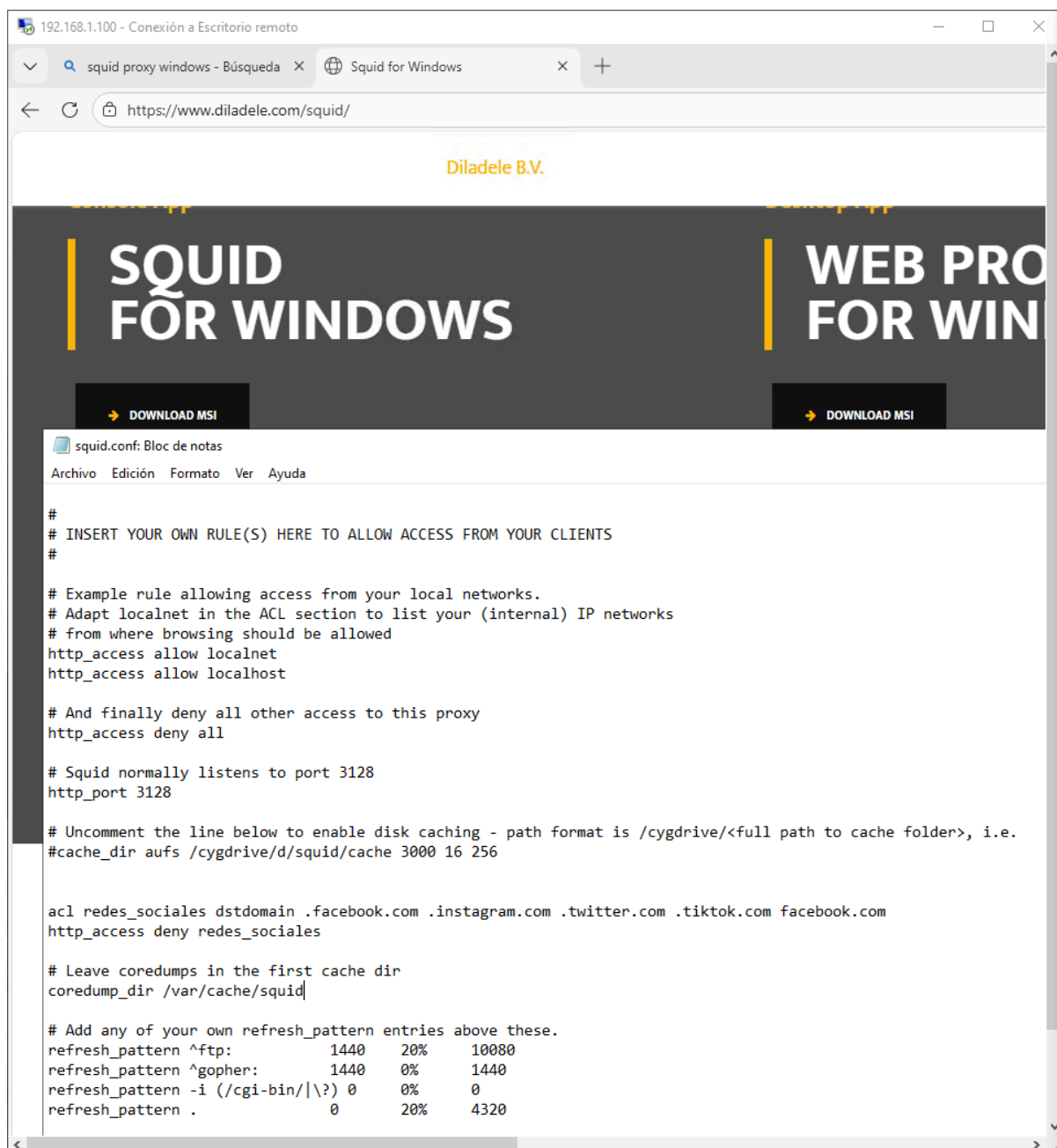
5. Restaurar configuración inicial.



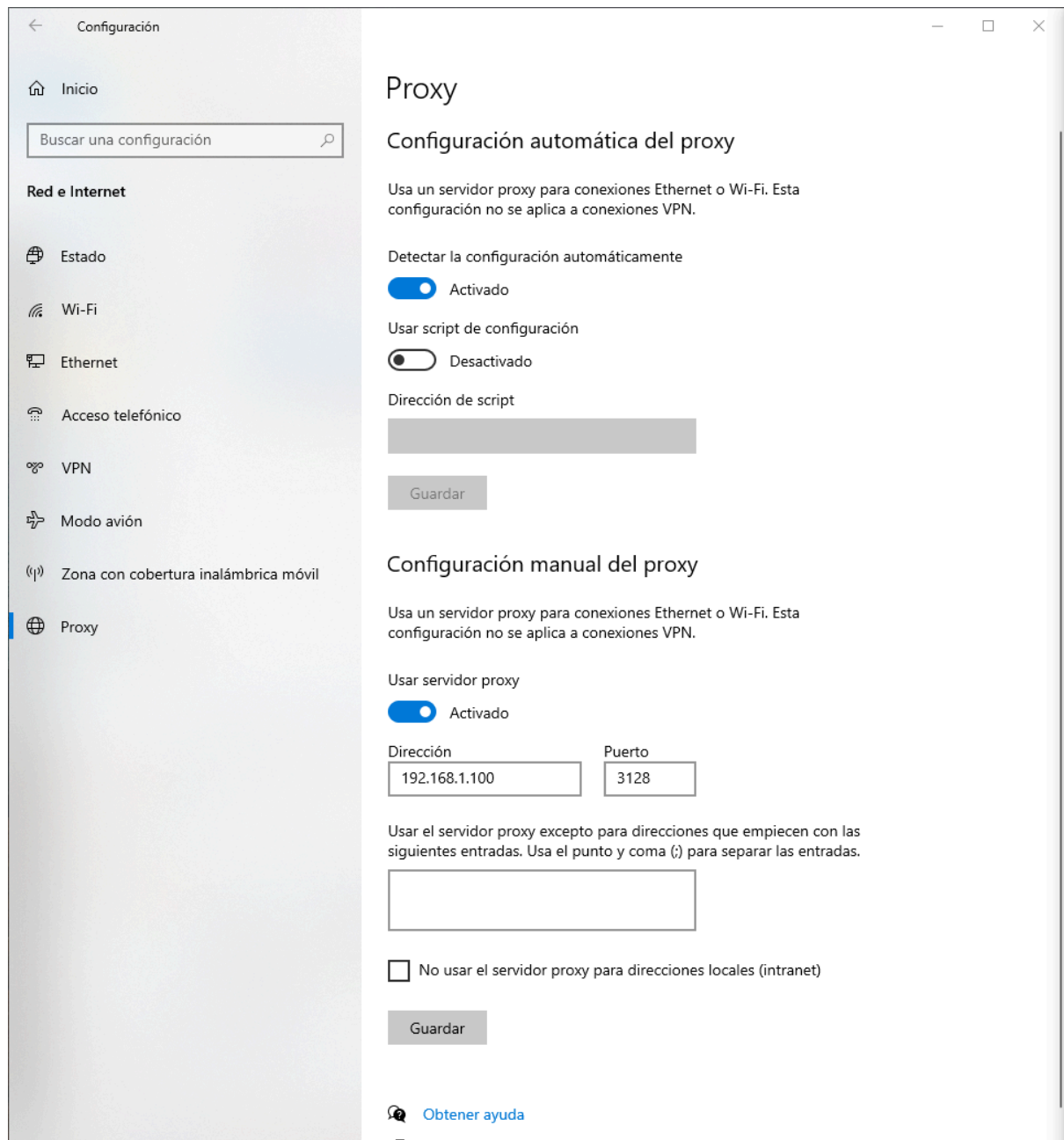


8. Proxy 1. Instala un servidor Proxy en el servidor Windows Server.

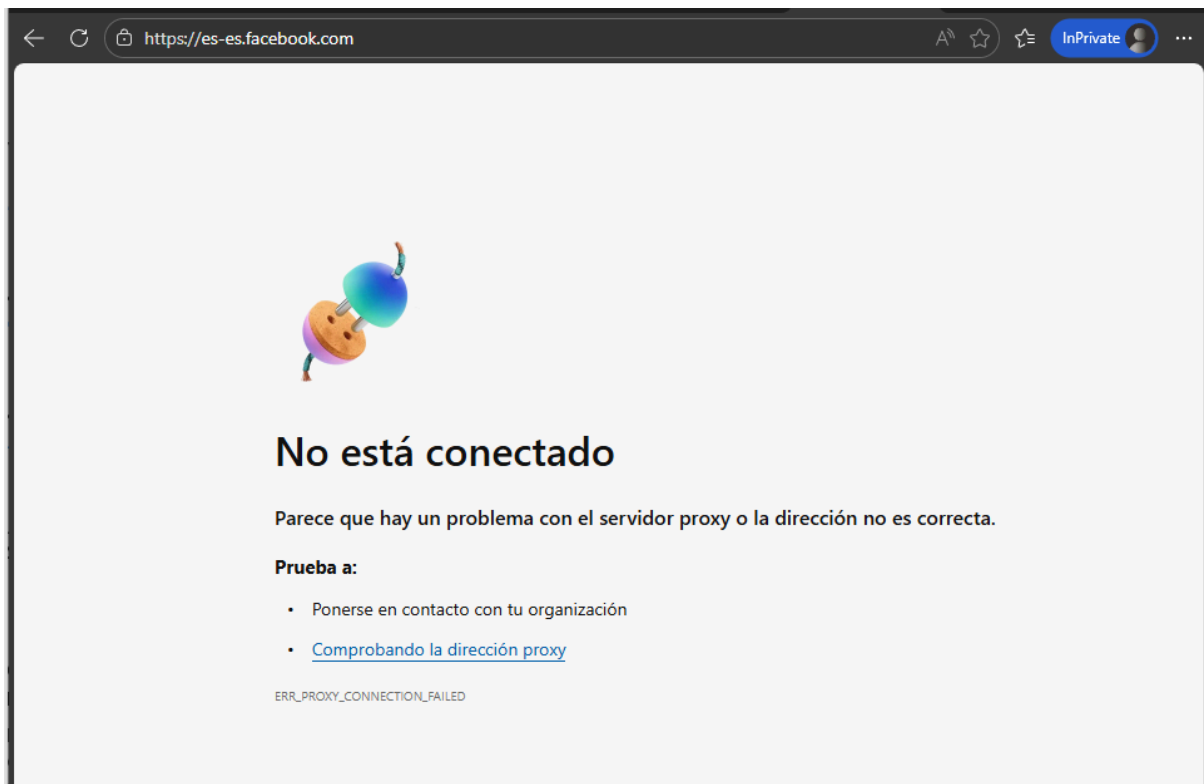




2. Configura el servidor para prohibir el acceso a redes sociales.



3. Configura los clientes para que usen el proxy configurado



4. Investiga el log que genera el proxy para identificar las páginas visitadas por el cliente. Se deberá identificar los siguientes datos: IP cliente, página visitada, hora de acceso y si fue permitido o denegado el acceso.

```

access.log: Bloc de notas
Archivo  Edición  Formato  Ver  Ayuda
1773999996.299  20  192.168.1.19  TCP_MISS/503  3871  GET  http://ipv6.msftconnecttest.com/connecttest.txt - HIER_DIRECT/
1773999996.329  50  192.168.1.19  TCP_MISS/200  244  GET  http://www.msftconnecttest.com/connecttest.txt - HIER_DIRECT/
1774000034.051  51  192.168.1.19  TCP_MISS/304  325  GET  http://ctldl.windowsupdate.com/msdownload/update/v3/static/tr
1774000034.077  15  192.168.1.19  TCP_MISS/304  325  GET  http://ctldl.windowsupdate.com/msdownload/update/v3/static/tr
1774000034.099  15  192.168.1.19  TCP_MISS/304  325  GET  http://ctldl.windowsupdate.com/msdownload/update/v3/static/tr
1774000094.822  65082  192.168.1.19  TCP_TUNNEL/200  77367  CONNECT  static.xx.fbcdn.net:443 - HIER_DIRECT/157.240.5.10 -
1774000108.793  79946  192.168.1.19  TCP_TUNNEL/200  1955  CONNECT  play.google.com:443 - HIER_DIRECT/172.217.171.46 -
1774000150.447  120503  192.168.1.19  TCP_TUNNEL/200  11162  CONNECT  accounts.meta.com:443 - HIER_DIRECT/157.240.5.12 -
1774000150.478  120611  192.168.1.19  TCP_TUNNEL/200  528859  CONNECT  www.instagram.com:443 - HIER_DIRECT/157.240.5.174 -
1774000152.484  123257  192.168.1.19  TCP_TUNNEL/200  875  CONNECT  www.bing.com:443 - HIER_DIRECT/95.100.86.220 -
1774000177.611  91541  192.168.1.19  TCP_TUNNEL/200  7226  CONNECT  assets.msn.com:443 - HIER_DIRECT/2.18.188.85 -

```

Problemas encontrados

Hubo algunas dificultades al configurar el NAS, asignar permisos, programar las copias de seguridad y comprobar que la restauración, el firewall y el proxy funcionaran correctamente.

Conclusiones finales

La práctica permitió mejorar la protección del sistema mediante almacenamiento en red, copias de seguridad, restauración, antimalware, firewall y control de acceso a Internet.

Valoración del nivel de seguridad antes y después

Antes, la seguridad era básica y con más riesgo de pérdida de datos o accesos no controlados. Después, el nivel de seguridad es mayor, ya que el sistema cuenta con más medidas de protección y recuperación.